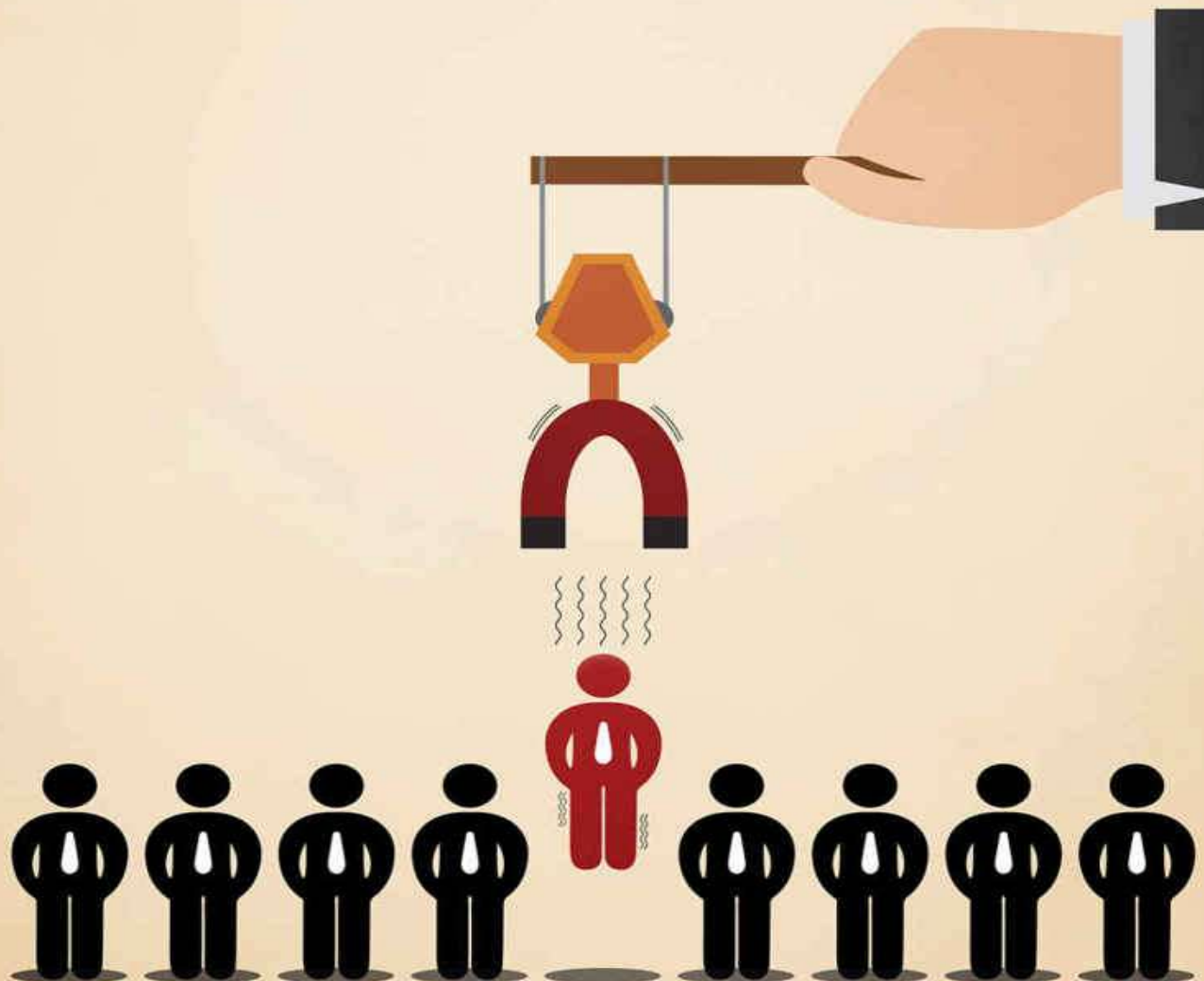


SOCIAL

INGENIERÍA

El arte de la guerra psicológica,
Hackeo humano, persuasión & Engaño



VINCE REYNOLDS

Ingeniería social

**El arte de la guerra psicológica, humano
Hacking, persuasión y engaño**

Tabla de Contenidos

[Capítulo 1: ¿Qué es la Ingeniería Social? _](#)

[Capítulo 2: Ingeniería Social - Tácticas Psicológicas Básicas](#)

[Capítulo 3: Herramientas de Ingeniería Social](#)

[Capítulo 4: Frases de Seducción de Ingenieros Sociales](#)

[Capítulo 5: Estafas de Ingeniería Social en Redes Sociales – Antes y Ahora](#)

[Capítulo 6: Ingeniería Social – Cómo Prevenir y Mitigar](#)

[Conclusión](#)

Copyright 2015 por Vince Reynolds - Todos los derechos reservados.

Este documento está orientado a proporcionar información exacta y confiable sobre el tema y la cuestión cubiertos. La publicación se vende con la idea de que el editor no está obligado a prestar servicios contables, autorizados oficialmente, o de otro modo, servicios calificados. Si se necesita asesoramiento, legal o

profesional, debe solicitarse a una persona experimentada en la profesión.

- De una Declaración de Principios que fue aceptada y aprobada por igual por un Comité de la American Bar Association y un Comité de Editores y Asociaciones.

De ninguna manera es legal reproducir, duplicar o transmitir cualquier parte de este documento por medios electrónicos o en formato impreso. La grabación de esta publicación está estrictamente prohibida y cualquier almacenamiento de este documento no está permitido salvo con permiso por escrito del editor. Todos los derechos

reservados.

La información proporcionada aquí se declara veraz y coherente, de modo que cualquier responsabilidad, en términos de descuido o de otro tipo, por cualquier uso o abuso de cualquier política, proceso o indicaciones contenidas en este documento es la única y total responsabilidad del lector receptor. Bajo ninguna circunstancia se imputará responsabilidad o culpa legal al editor por cualquier reparación, daños o pérdidas monetarias debidas a la información aquí contenida, ya sea

directa o indirectamente.

Los autores respectivos poseen todos los derechos de autor no pertenecientes al editor.

La información aquí contenida se ofrece únicamente con fines informativos y es universal en consecuencia. La presentación de la información es sin contrato o **ningún tipo de garantía.**

Las marcas registradas que se utilizan son sin consentimiento, y la publicación de la marca registrada es sin permiso o respaldo del propietario de la marca.

Todas las marcas comerciales y nombres dentro de este libro son solo para fines aclaratorios.

y son propiedad de los propios dueños, no están afiliados a este documento.

Introducción

Hoy en día, un gran número de personas se han familiarizado demasiado con los hackers que explotan datos sensibles y sistemas informáticos protegidos de varias organizaciones, incluidos bancos, empresas e incluso agencias gubernamentales. Con mayor frecuencia de la que te imaginas, oirás hablar de hackers y te sentirás motivado para frenar sus tretas. La mayoría de las organizaciones contrarrestan las explotaciones de los hackers mediante inversiones en tecnologías nuevas y modernas para fortalecer sus defensas. Por otro lado, existe una nueva generación de atacantes que usan su experiencia para superar las soluciones y herramientas de las organizaciones. Esta nueva generación de atacantes se conoce como ingenieros sociales, que también se conocen como hackers; sin embargo, su objetivo principal es aprovechar la debilidad de una persona, es decir, la psicología humana. Los ingenieros sociales hacen uso de medios como llamadas telefónicas y también redes sociales para engañar a las personas para que puedan obtener acceso a información importante y sensible. La ingeniería social implica una amplia gama de actividades maliciosas, que se llevan a cabo de diversas maneras, como suplantación de pretexto, phishing, quid pro quo, señuelo y tailgating, entre otras. La suplantación de pretexto es una forma de ingeniería social en la que los atacantes crean una situación fabricada o un buen pretexto, que usan para robar la información personal de una persona. Con mayor frecuencia de la que te imaginas, los atacantes que utilizan la suplantación de pretexto son confundidos con estafadores que suelen pretender que necesitan información personal para confirmar la identidad de su objetivo. Los atacantes que tienen habilidades avanzadas en ingeniería social utilizando la suplantación de pretexto intentan persuadir a sus objetivos para que realicen ciertas acciones con el fin de obtener acceso a una organización y explotar sus fallas estructurales. Por ejemplo, un atacante puede tomar la forma de un auditor externo de servicios de TI para intentar manipular al personal de seguridad física de una organización para que pueda obtener acceso al edificio. Los ataques de ingeniería social mediante la suplantación de pretexto dependen de la creación de una sensación engañosa de confianza con el objetivo. Se requiere que el atacante cree...

una historia creíble, dejando muy poco o ningún margen para la duda sobre su/su objetivo; así, el atacante puede obtener información tanto sensible como no sensible. Hubo un caso en el que un grupo de atacantes se hizo pasar por representantes de una agencia de modelos e inventó historias fabricadas, así como preguntas de entrevista. Los atacantes se dirigieron a mujeres a las que manipularon para que enviaran fotos desnudas de sí mismas. El phishing se considera el tipo más común de ingeniería social, que los atacantes utilizan hoy. Las estafas de phishing tienen características distintivas, como obtener información personal, incluidos nombres, números de la seguridad social y direcciones de los objetivos; incorporar miedo, una sensación de urgencia y amenazas para manipular a los objetivos y que actúen rápido; y usar enlaces incrustados o acortadores de enlaces para redirigir a los objetivos a sitios web sospechosos mediante URL que pueden parecer autorizadas o legítimas. Aunque algunos correos electrónicos de phishing están elaborados de forma deficiente, es decir, los mensajes incluyen errores gramaticales y palabras mal escritas, aun así pueden dirigir a los objetivos a sitios web falsos. Los correos electrónicos de phishing están destinados a robar las credenciales de inicio de sesión y otra información personal de los objetivos. En la mayoría de los casos, los atacantes que usan correos electrónicos de phishing combinan malware con sus maniobras de phishing con el fin de obtener la información de los usuarios. Por ejemplo, se informó una estafa en la que los atacantes enviaron correos electrónicos de phishing a los objetivos. Se instó a los objetivos a instalar archivos APK crackeados de Google Play Books. Sin embargo, los archivos ya estaban pre-cargados con malware. Quid pro quo es otra forma de ingeniería social. Implica una promesa por parte de los atacantes de que el objetivo recibirá un beneficio a cambio de una información en particular. El beneficio que los atacantes prometen a sus objetivos se presenta en forma de servicios en lugar de bienes. En la mayoría de los casos, los atacantes que utilizan maniobras quid pro quo se hacen pasar por estafadores que actúan como personas para servicios de TI. Los atacantes normalmente realizan la mayor cantidad de llamadas de spam posible para números directos de una organización y ofrecen a sus objetivos asistencia de TI. Luego prometerán una solución rápida de un determinado problema de TI, a la vez que instan a sus objetivos a deshabilitar su programa AV. Una vez que los objetivos aceptan, los estafadores instalan malware que adopta la forma de

actualizaciones de software en los ordenadores de sus objetivos.

También hay casos en los que los atacantes emplean estratagemas menos sofisticadas de quid pro quo. Por ejemplo, los atacantes saben que muchas personas, específicamente trabajadores de oficina, estarían dispuestas a compartir sus contraseñas a cambio de una barra de chocolate o incluso de un bolígrafo barato. Otra forma de ingeniería social es el cebo (baiting), que se parece al phishing y al quid pro quo de muchas maneras. Los atacantes que usan el cebo emplean esquemas en línea que incitan a sus objetivos a entregar sus credenciales de inicio de sesión a un sitio web sospechoso a cambio de un bien o un artículo. La mayoría de las veces, los atacantes ofrecen descargas gratuitas de películas o música a sus objetivos. Sin embargo, el cebo no se limita a esquemas en línea. Los atacantes que usan este tipo de ingeniería social también pueden aprovechar la curiosidad humana mediante medios físicos. Hubo un caso en el que un fundador de una organización, junto con su equipo, infectó y dispersó varios USB con un virus troyano por el aparcamiento de su organización. La mayoría de los empleados los recogieron y conectaron los USB en sus dispositivos, como computadoras, portátiles y tabletas, por curiosidad. Una vez que conectaron los USB, se activó un registrador de teclas y el fundador pudo acceder a las credenciales de inicio de sesión de sus empleados. El tailgating, también conocido como “piggybacking” (ir pegado a alguien), es una forma de ingeniería social que implica que los atacantes no cuentan con una autenticación adecuada en una organización. Los atacantes siguen a los empleados para obtener acceso a un área restringida. Un ataque de tailgating a menudo implica atacantes que se hacen pasar por repartidores esperando en el aparcamiento de una organización. Cuando los atacantes ven que un empleado obtiene la aprobación del personal de seguridad, los atacantes, que normalmente llevan “mercancías para entrega”, le piden al empleado que sostenga la puerta. Así, obtienen acceso a partir de alguien que está autorizado para entrar al edificio. Los ingenieros sociales a menudo usan el tailgating en organizaciones pequeñas o empresas, dado que la mayoría de las empresas grandes exigen que los empleados pasen sus tarjetas de identificación. Sin embargo, en el caso de empresas pequeñas a medianas, los atacantes pueden conversar fácilmente con los empleados para mostrar al personal de seguridad un sentido de familiaridad, pasando tanto a este como al mostrador de recepción. Un consultor de seguridad conocido utilizó el tailgating para acceder a varios pisos de

un edificio, incluido uno que albergaba la sala de datos de una firma financiera. El

el consultor pudo acceder a la sala de reuniones del tercer piso del edificio, donde trabajó durante unos días para obtener información. Claramente, los ataques de ingeniería social están muy extendidos y se consideran una amenaza enorme para diversas organizaciones. La ingeniería social puede costarle a sus objetivos miles, si no millones de dólares, cada año, ya que ataca a personas que tienen acceso o conocimientos sobre la información confidencial de una organización. Hoy en día, la mayoría de los atacantes aprovechan diversas tácticas y esquemas de redes sociales para obtener información profesional y personal de sus objetivos. Las personas que son más susceptibles a los ataques de ingeniería social son los empleados nuevos, seguidos por los contratistas, recursos humanos, asistentes ejecutivos, personal de TI y líderes empresariales. Desafortunadamente, algunas organizaciones no cuentan con un programa de concienciación y prevención para contrarrestar la ingeniería social. Además, hay organizaciones que no tienen políticas de seguridad ni capacitación para empleados que prevengan las tácticas de la ingeniería social. Este libro ofrece información valiosa sobre la ingeniería social. En el primer capítulo, aprenderá qué es la ingeniería social y qué desean los ingenieros sociales, así como las diferentes estrategias que usan los atacantes. El segundo capítulo de este libro ofrece información pertinente sobre las tácticas psicológicas básicas que

los atacantes usan para implementar sus esquemas de ingeniería social.

Capítulo 1: ¿Qué es la ingeniería social?

La ingeniería social es un método para obtener acceso a sistemas, datos o edificios mediante la explotación de la psicología humana. En lugar de usar técnicas técnicas o entrar por la fuerza, la ingeniería social implica esquemas no técnicos que los atacantes emplean. Por ejemplo, un atacante puede llamar a un objetivo o a un empleado y hacerse pasar por una persona de soporte de TI en vez de encontrar una vulnerabilidad de software en la empresa del objetivo. El atacante hará entonces que el objetivo caiga en la trampa para entregar su contraseña. El objetivo principal de los ingenieros sociales es ganarse la confianza de la mayor cantidad posible de objetivos en una determinada empresa. En los años '90, Kevin Mitnick, un famoso hacker, popularizó el término “ingeniería social”, aunque la idea de engañar a una persona para que divulgue

información confidencial ya existe desde hace muchos años.

Tipos de Ingenieros Sociales

Existen muchas formas de ingeniería social. Puede ser amistosa o maliciosa y puede construir y derribar un objetivo. Es importante tener conocimiento sobre los diferentes tipos de ingenieros sociales para determinar cómo una puede tratar con ellos.

Hackers

Los hackers son considerados el tipo más popular y prominente de ingenieros sociales. Aunque los proveedores de software desarrollen sistemas de software endurecidos y más difíciles de vulnerar, los hackers pueden atacarlos. Las variables de ataque de red y software, incluido el hacking, están convirtiéndose rápidamente en parte de las habilidades de ingeniería social. Por lo general, este tipo de ingenieros sociales utiliza una combinación de habilidades personales y de hardware y emplea el hacking en cualquiera de

brechas menores o mayores en todo el mundo.

Testers de penetración

Los probadores de penetración capacitados o pentesters son bastante similares a los hackers, ya que utilizan habilidades de hacking para penetrar el sistema de seguridad de una empresa o de un objetivo. Los pentesters son aquellos que tienen habilidades de sombrero negro maliciosas; sin embargo, no usan la información que han obtenido para dañar a un objetivo o para fines personales

interés.

Ladrones de identidad

El robo de identidad se refiere al uso de la información del nombre, dirección, números de cuenta bancaria, número de seguro social y fecha de nacimiento de una persona sin el conocimiento del titular. Este es un delito que va desde vestir una uniforme para suplantar a una persona hasta ataques más complicados. Los ladrones de identidad llevan a cabo una serie de habilidades de ingeniería social. Hoy en día, los ladrones de identidad se han vuelto más creativos y únicos en las artimañas que llevan a cabo.

Espías

Los espías son aquellos que utilizan las habilidades de la ingeniería social como una parte sustancial de sus vidas. Por lo general, emplean los principios de la ingeniería social en sus artimañas. Los espías son considerados expertos en ciencia, ya que se les enseña varias

métodos para engañar o hacer creer a sus objetivos algo que no es. Además, espías de todo el mundo reciben formación y capacitación con las habilidades de la ingeniería social para que puedan generar credibilidad y preguntar con éxito por sus objetivos.

empleados descontentos

Con mucha frecuencia, los miembros de las organizaciones que se sienten insatisfechos o descontentos también se vuelven rebeldes frente a sus empleadores. Además, la mayoría de los empleadores no puede determinar la insatisfacción de sus empleados, ya que estos naturalmente ocultan sus preocupaciones para proteger sus puestos de trabajo. Por tanto, la relación entre empleadores y empleados es unilateral. Desafortunadamente, los empleados que se han vuelto enormemente descontentos con sus empleadores o con la organización encuentran más fácil cometer actos maliciosos como robo, vandalismo, violación de la seguridad y otras infracciones. Hay algunas señales que los empleadores pueden usar cuando se trata de discernir si un miembro de su personal se vuelve descontento y propenso a

llevar a cabo artimañas de ingeniería social.

1. Los empleados descontentos están bien informados y saben que quienes con frecuencia llaman para pedir licencia por enfermedad, solicitan permisos con mucha frecuencia y se van a casa a medio día, entre otros, probablemente son los sospechosos habituales de irregularidades en las organizaciones. Por ello, los empleados descontentos tienden a iniciar trabajo, tarea o deberes adicionales, trabajar durante muchas horas o, simplemente, intentar captar la atención de los altos cargos de la organización. Este tipo de comportamiento se conoce como el

patrón de comportamiento protector. 2. Si los empleados se alteran por cosas menores o mayores que amenazan con arruinar su fraude o estafa, en efecto están descontentos y es probable que den lugar a artimañas de ingeniería social. También pueden hacer declaraciones negativas sobre la organización o la dirección para que los compañeros les tengan simpatía cuando los descubran cometiendo sus fechorías. Por ejemplo, los empleados descontentos

pueden decir que la alta dirección es corrupta, injusta o poco valoradora y tratar de animar a otros empleados. Una vez que el empleado descontento es atrapado, simplemente diría que su

el delito no es nada comparado con la inequidad de la alta dirección hacia sus empleados.

3. Los empleados descontentos probablemente demuestren la personalidad antisocial de ermitaño. Si bien esta personalidad puede o no ser inherente, los empleados descontentos tienden a convertirse en ermitaños mientras piensan, planean y ejecutan sus crímenes. De nuevo, estos empleados a menudo culparían de todas sus fechorías a la organización o a la alta dirección. Esta personalidad se desarrolla cuando un empleado se queja constantemente sobre el lugar de trabajo, los compañeros de trabajo o la alta dirección. Eventualmente, esto los llevaría a pensar que están solos, por lo tanto, se vuelven antisociales. Se vuelven

impersonales y fríos con sus colegas.

4. Los empleados descontentos probablemente cambien su estilo de vida de manera inapropiada. Pueden tener un aumento repentino en sus activos, viajar mucho, comprar artículos de lujo e incluso abrir cuentas bancarias en el extranjero, lo cual no coincide con su salario real. En este caso, los empleadores deberían tomar nota de cómo estos empleados pueden permitirse ese estilo de vida. Además, los empleados descontentos que llevan a cabo artimañas de ingeniería social están principalmente motivados por el ego y

el dinero.

Reclutadores ejecutivos

Se requiere que los reclutadores dominen los aspectos y las habilidades de la ingeniería social. Necesitan convertirse en expertos en la habilidad de la obtención de información junto con los diversos principios psicológicos de la ingeniería social. Por ello, son competentes para comprender y discernir qué motiva a sus objetivos.

Con frecuencia, los reclutadores atacan tanto al que publica el empleo como al candidato que busca trabajo.

Artista del fraude

Los estafadores, también conocidos como timadores, adoptan la codicia, así como otros principios que pueden atraer los deseos y creencias de su objetivo para hacer dinero. Los estafadores tienen la capacidad de discernir las señales que convierten a sus objetivos en una presa adecuada. Son hábiles para crear situaciones que resultan irresistibles

y repletas de “oportunidades” para sus objetivos.

Gobiernos

Los gobiernos a menudo son pasados por alto como ingenieros sociales; sin embargo, son competentes para controlar a las personas que gobiernan y los mensajes que transmiten. La mayoría de los gobiernos hacen uso de la autoridad, la prueba social y la escasez para asegurar que pueden controlar a sus objetivos. Por otro lado, esta habilidad de ingeniería social no siempre se considera negativa, dado que algunas

de los mensajes transmitidos son beneficiosos para los objetivos. **Además,** los gobiernos hacen uso de elementos de ingeniería social para hacer que el mensaje sea más persuasivo, atractivo y aceptado.

Vendedores

Los vendedores son similares a los reclutadores porque también son expertos en una serie de habilidades interpersonales. Según la mayoría de gurús de ventas, un vendedor eficaz no controla a las personas, sino que utiliza sus habilidades para determinar las necesidades de sus clientes y averiguar si podrían satisfacer esas necesidades. El arte de las ventas implica diversas habilidades de ingeniería social, incluidas la elicitación, la recopilación de información, los principios psicológicos y las

influencias, entre otras.

Psicólogos, médicos y abogados

La mayoría de las personas quizá se sorprendan al saber que quienes ejercen estas profesiones pertenecen a los tipos de ingenieros sociales. Este grupo realiza técnicas similares a las usadas por otros tipos de ingenieros sociales. Por ejemplo, este grupo utiliza la obtención de información, principios psicológicos, interrogatorios y tácticas adecuadas de entrevista para obtener y manipular a sus clientes o objetivos con el fin de llevarlos en la dirección que desean. Por lo tanto, se puede encontrar un aspecto de la ingeniería social en varios ámbitos, ya aparezcan o no como profesionales muy instruidos, como médicos y abogados. Esto demuestra que la ingeniería social también es una ciencia, que implica ecuaciones que existen para permitir que una persona aplique habilidades de ingeniería social que den lugar a sus objetivos. Una ecuación puede traducirse como: $\text{pretexto} + \text{apego a la codicia} + \text{manipulación} = \text{objetivo}$

victimizado.

Objetivos de los ingenieros sociales

El objetivo principal de la mayoría de los ingenieros sociales es obtener la información personal de un objetivo, lo que puede llevarlos al robo de identidad o financiero o prepararlos para un ataque más intensivo. Más a menudo que no, los ingenieros sociales encuentran formas de instalar malware en el sistema de una empresa para obtener acceso a cuentas informáticas, datos personales y otra información sensible. En algunos casos, los ingenieros sociales buscan formas que se traduzcan en una ventaja competitiva. Algunos de los elementos más comunes y valiosos para los ingenieros sociales incluyen contraseñas, llaves, números de cuenta, tarjetas de acceso, credenciales de identidad, cualquier información personal, detalles de sistemas informáticos, listas telefónicas, información sobre URL no públicas, servidores, intranet, servidores y nombres de

objetivos con privilegios de acceso, entre otros.

Engaños de Ingeniería Social

Desafortunadamente, hay una gran cantidad de exploits asociados con la ingeniería social. Los atacantes pueden engañar a sus objetivos para que visiten una página web falsa, dejando una puerta abierta para ellos, descargando un documento que contiene código malicioso, o incluso inserted a USB en la computadora para que puedan obtener acceso a la red corporativa de los objetivos. Algunos de los trucos típicos relacionados con la ingeniería social incluyen: Añadir como amigo. Este truco implica que un ingeniero social gane la confianza de su objetivo y le pida hacer clic en adjuntos o enlaces, que contienen malware. Este malware normalmente incluye una amenaza que es perjudicial para un sistema corporativo. Una vez que el ingeniero social obtiene acceso al sistema corporativo y encuentra su debilidad a través del malware, puede comenzar a explotarlo. Por ejemplo, el ingeniero social puede iniciar una conversación en línea con los objetivos e incitarles a divulgar información útil y sensible.

Intrusión impersonal o de red social. Este truco implica a un ingeniero social tirotear a su objetivo y a sus amigos u otros contactos usando el nombre de alguien que ese objetivo conoce. El ingeniero social luego le pide al objetivo un favor, como proporcionar datos del trabajo o enviar un

una hoja de cálculo. Es importante destacar que los ingenieros sociales pueden manipular o falsificar cualquier cosa vista en un sistema informático.

Presentándose como un insider. Este truco implica que un ingeniero social se haga pasar por un contratista o trabajador del help desk de TI para obtener información como contraseñas de los objetivos. En un estudio de evaluaciones de vulnerabilidad que involucró a empleados de una determinada empresa, el 90% de la fuerza laboral confiaba en los cómplices que se hicieron pasar por que trabajaban con la empresa. Como tal, los cómplices pudieron obtener información personal y otra información sensible sobre la empresa.

Capítulo 2: Ingeniería social: tácticas psicológicas básicas

La ingeniería social implica tácticas psicológicas básicas que los atacantes emplean para ganar la confianza de sus objetivos, así como para conseguir lo que desean. Es necesario que conozcas los principios subyacentes de la ingeniería social para que sea más fácil reconocer cuándo un atacante te está señalando.

Un ingeniero social transmite control y confianza. Naturalmente, las personas que están dispuestas a llevar a cabo algo engañoso o una acción deceptiva actúan con seguridad y con control. Por ejemplo, un ingeniero social puede intentar hacerse pasar por una persona de una empresa de servicios o incluso falsificar una acreditación solo para obtener acceso a un edificio seguro. El ingeniero social simplemente necesita actuar como si perteneciera allí. Así, al transmitir control y confianza, el ingeniero social puede poner a los demás en el edificio a gusto. Veamos el caso del personal de seguridad en los conciertos. El personal de seguridad no busca acreditaciones cuando permite que las personas entren dentro de un recinto. Busca posturas inusuales. Por ejemplo, el personal de seguridad puede determinar si un fan se está colando de vuelta para echar un vistazo a la estrella. También conoce a las personas que trabajan para el evento. Un ingeniero social también puede iniciar una conversación para tomar ventaja. En consecuencia, cuando puede hacer preguntas al objetivo, puede controlar la conversación. La mayoría de las veces, los ingenieros sociales inician una conversación con una pregunta, lo que puede poner al objetivo inmediatamente a la defensiva. Así, el objetivo siente una presión social para dar una respuesta adecuada o correcta. En el caso de que alguien transmita control y confianza tanto fuera de línea como en línea, la clave es no sentirse demasiado cómodo. Por ejemplo, las empresas

deberían aconsejar a los empleados que estén atentos a la hora de permitir la entrada a personas externas

entra al edificio. Los invitados e incluso los proveedores de servicios deben ser revisados a fondo para las credenciales, sin importar si sus rostros pueden ser familiares.

Un ingeniero social ofrece favores o regalos. Uno de los impulsos humanos que usan los ingenieros sociales es la reciprocidad. Muy a menudo, cuando a las personas se les dan regalos o favores, sienten la necesidad de devolverlo ya sea que les guste o no la persona que da algo. Un ingeniero social puede ofrecer sostener la puerta para una persona que pertenece a una empresa u ofrecer galletas a una recepcionista para obtener acceso al edificio. La mayoría de los ingenieros sociales saben que el retraso entre ofrecer un regalo y pedir un favor es crucial. Esto se debe a que la persona objetivo podría tomar el regalo como un soborno cuando el ingeniero social inmediatamente solicita un favor. Es probable que la persona objetivo actúe de manera incómoda cuando percibe el regalo como un soborno. Por ello, un ingeniero social tiende a dar un regalo, por ejemplo, a un guardia o recepcionista de un edificio por la mañana y volver por la tarde. El ingeniero social puede alegar una confusión, como pretender que hubo un error con un artículo o que un artículo quedó en una de las habitaciones del edificio después de una reunión. El guardia o la recepcionista es probable que permita que el ingeniero social entre al edificio como un acto de reciprocidad por el regalo anterior. Para evitar que algo así ocurra, los empleados deben ser escépticos, especialmente cuando alguien intenta ofrecerles un regalo. En la mayoría de los casos, los ingenieros sociales pasan semanas para sentar las bases de una relación recíproca con sus objetivos, lo que les lleva a acceder a áreas seguras o sensibles.

Un ingeniero social hace uso del humor. En general, a la gente le agrada la compañía de otras personas con un buen sentido del humor. Este hecho no escapa al conocimiento de la mayoría de los ingenieros sociales. Saben que pueden usar el humor para obtener información, salir de problemas o convencer a un guardia de seguridad. Por ejemplo, un ingeniero social puede simplemente transmitir una impresión optimista a un guardia de seguridad que los interroga. Los ingenieros sociales usualmente dan a sus objetivos la impresión de que no están preocupados por el cuestionamiento.

Además, los ingenieros sociales pueden intentar entablar una conversación para obtener información de su objetivo. Por ejemplo, un ingeniero social puede hacerse pasar por una persona de TI y fingir una llamada, pidiendo la contraseña del objetivo. El ingeniero social puede usar humor durante la llamada, ya que es probable que el objetivo proporcione información sensible cuando la conversación es cómoda y

divertida.

Un ingeniero social siempre expone una razón. Se realizó un estudio reciente con la participación de 2 grupos de participantes. El primer grupo estaba esperando en la fila para usar la fotocopidora de una biblioteca. Al segundo grupo se le encargó colarse en la fila para poder usar la máquina primero. El estudio descubrió que las personas tienden a ceder a los individuos cuando escuchan la palabra “porque”. En el estudio mencionado, el segundo grupo se coló en la fila para usar una fotocopidora diciendo lo siguiente: “Perdón, ¿puedo usar la fotocopidora porque tengo cinco páginas y estoy con prisa?” Esta declaración hizo que el 94% del primer grupo cediera, permitiendo que el individuo se saltara la fila. En otro escenario, un individuo del segundo grupo usó la frase: “Perdón, ¿puedo usar la fotocopidora? Tengo cinco páginas.” Esta declaración hizo que el 60% del primer grupo cediera. En el escenario final, el segundo grupo usó la frase: “Perdón, ¿puedo usar la fotocopidora porque tengo cinco páginas y necesito hacer copias?” Aunque la razón pueda ser absurda, el 93% del primer grupo permitió que quien se colaba lo hiciera. En consecuencia, la palabra mágica del estudio fue “porque”. Los ingenieros sociales lo saben. Cuando intentan mezclarse con la gente en un edificio específico y deambulan como si fueran dueños del lugar, las demás personas pensarían que ellos

realmente pertenecen allí. De la misma manera, un ingeniero social que usa la palabra “porque” es probable que transmita al objetivo que tienen una razón legítima. La mayoría de las personas probablemente cooperarán cuando se les da la percepción de que existe una razón, independientemente de si dicha razón tiene sentido o no. Dado que los ingenieros sociales pueden trabajar en cualquier tipo de entorno, las personas deben tomarse tiempo para saber qué está pasando a su alrededor y lo que se les está diciendo. La mayoría de las veces, las personas que tienen un día agitado son propensas

a proporcionar información de inmediato solo para terminar el día y descansar. Social

los ingenieros buscan blancos que puedan parecer estresados ya que saben que estos las personas es probable que pierdan su conciencia así como la presencia de mente.

Elicitación

Elicitación se refiere a extraer o sacar, o llegar a una verdad o conclusión a través de la lógica. También se la conoce como una estimulación, que provoca o llama la atención a una clase específica de comportamientos. En el contexto de la ingeniería social, la elicitation se utiliza para sacar a los objetivos mediante un conjunto de preguntas que los estimulan, llevándolos al comportamiento que los ingenieros sociales desean. En la ingeniería social, los atacantes elaboran sus palabras y preguntas, así como mejoran su habilidad a un nivel más alto. Los ingenieros sociales que son expertos en obtener información pueden hacer que su objetivo desee responder a cada pregunta o solicitud que hagan. La mayoría de los gobiernos advierten y educan a sus empleados sobre la elicitation, dado que esta variable psicológica es utilizada por espías en todo el mundo. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos ha definido la elicitation en sus materiales de capacitación como “la sutil extracción de información durante una conversación aparentemente normal e inofensiva.” Las conversaciones a las que se refiere esta definición pueden tener lugar en cualquier lugar, como en una guardería, un restaurante, el gimnasio o prácticamente cualquier lugar donde esté el objetivo. Dado que la elicitation tiene bajo riesgo y es extremadamente difícil de detectar, funciona bien con otros aspectos de la ingeniería social. Más a menudo que no, los objetivos nunca saben de dónde proviene la filtración de información sobre ellos. Independientemente de si hay sospechas, los objetivos suelen descartarlo como solo una pregunta que deberían o no responder.

Existen varias razones por las cuales la elicitation funciona bien con la ingeniería social.

1. La mayoría de las personas quieren ser corteses incluso con extraños.
2. Cuando se elogian a las personas, es probable que hablen y divulguen más información sobre ellos mismos.
3. Los profesionales desean exudar inteligencia y superioridad en sus campos.
4. La mayoría de las personas responden lo más agradablemente posible a personas que parecen preocuparse por ellos.
5. La mayoría de las personas no mienten solo porque quieran mentir.

Estos son factores significativos que los ingenieros sociales consideran en los objetivos con los que tratan. Los ingenieros sociales saben que estos factores suelen ser inherentes a cada individuo, lo que hace que la elicitation funcione bien con sus tretas. Así, pueden lograr que las personas hablen de cualquier información sobre ellos. Con mayor frecuencia de la que se podría pensar, los ingenieros sociales utilizan conversaciones ligeras y simples para obtener la información más relevante de sus objetivos. Sin embargo, antes de hacerlo, se aseguran de estar claros con sus metas para obtener los resultados óptimos de la elicitation. Por otro lado, los ingenieros sociales no utilizan la elicitation solo para obtener información. La usan para que su pretexto sea más creíble y obtener acceso a la información que desean.

Los objetivos de la elicitation

Basado en la definición de elicitation presentada arriba, a los ingenieros sociales se les proporciona un camino claro de cuáles son sus objetivos. Los ingenieros sociales quieren que su objetivo actúe sin importar si la acción es tan simple como responder a sus preguntas o tan elaborada como acceder a una área específica restringida. Para lograr que su objetivo actúe de acuerdo con su intención, los ingenieros sociales tienden a hacer varias preguntas o simplemente mantener una conversación, lo que estimularía a su objetivo hacia el camino que están guiando. La clave de la elicitation efectiva es la información. Cuanta más información pueda reunir un ingeniero social, más exitosa será su treta. Dado que la elicitation es de bajo riesgo, no representa una amenaza para los objetivos. Por ejemplo, las personas tienen numerosas conversaciones con otros en cafeterías, tiendas u otros lugares, independientemente de si son significativas o sin sentido. Por lo tanto, el concepto completo de mantener una conversación está inmerso en la elicitation, utilizándola de manera inauspiciosa. Por ello, mantener una conversación es significativo en la elicitation. Independientemente del método utilizado, el objetivo de la elicitation es obtener acceso a la información y usarla para estimular a los objetivos hacia un camino que los ingenieros sociales los conducen. Por eso las personas deberían ser capaces de discernir entre una conversación “normal” y la elicitation, ya que puede ser difícil diferenciar. Además, los ingenieros sociales son maestros cuando se trata del arte de la conversación. Se han vuelto competentes en los tres pasos principales de conversar con sus objetivos. El primer paso es ser natural. Los ingenieros sociales pueden crear y mantener una conversación siendo naturales en la manera en que hablan y actúan al tratar con sus objetivos. Por ejemplo, pueden tener una conversación con su objetivo sobre algo con lo que son expertos. Como tal, pueden mantenerse cómodos y transmitir su conocimiento sin dejar escapar una pista de malicia hacia su objetivo. Los ingenieros sociales irradian naturalidad y confianza. No solo han dominado la forma en que hablan, sino también los factores no verbales de una conversación.

El segundo paso es la educación. Los ingenieros sociales están equipados con conocimiento sobre de qué están hablando a sus objetivos. Evitan

haciéndose pasar por más de lo que se puede creer que son. Esto significa que, si quieren obtener información, por ejemplo, de una empresa de marketing y su objetivo es un comercial avanzado, su enfoque de elicitation debe incluir algo sobre lo que le interesa al objetivo. Los ingenieros sociales investigan, practican y se preparan antes de decidir conversar con su objetivo. Llegan con conocimientos adecuados para poder hablar de un tema específico de manera inteligente. El tercer y último paso es no ser codiciosos. Este paso puede contradecir los motivos de los ingenieros sociales. Sin embargo, el objetivo de crear y mantener una conversación es obtener información, conseguir respuestas y recibir la clave del ámbito del objetivo. Así, al conversar con sus objetivos, los ingenieros sociales evitan ser codiciosos con la información. En su lugar, aplican el concepto de reciprocidad, haciendo que la conversación sea un proceso de dar y recibir en vez de una calle de un solo sentido. También permiten que sus objetivos dominen la conversación. Incluso si la conversación los lleva a obtener poca información, los ingenieros sociales son lo bastante pacientes como para no ser codiciosos al profundizar y alzar una señal de alerta por parte de sus objetivos. Estos pasos para una conversación exitosa también son claves para una elicitation exitosa. Puede cambiar la forma en que los ingenieros sociales conversan con sus

objetivos.

Elementos clave de una elicitation exitosa

Los ingenieros sociales aplican el principio de elicitation en primer lugar al no tener miedo de comunicarse con sus objetivos y al estar en circunstancias que no se consideran normales. Como parte de la formación de sus agentes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha desarrollado un folleto interno sobre la elicitation. Se trata de un folleto que contiene algunas indicaciones importantes sobre cómo identificar la diferencia entre una conversación normal y la elicitation. También contiene medidas sobre cómo sus agentes pueden evitar la elicitation. En uno de los escenarios del folleto, el atacante le dice al objetivo: “Tu trabajo debe ser importante... por eso los demás piensan muy bien de ti.” El objetivo entonces responde: “Gracias, pero mi trabajo no es tan importante. Todo lo que hago

es...” Esta técnica de evitación hacia una posible obtención de información es sencilla pero efectiva, aunque generalmente apela al ego del objetivo. Los ingenieros sociales tienden a atacar el ego de su objetivo sin exagerar. Normalmente lo hacen con la máxima sinceridad sin acechar a sus objetivos. Los ingenieros sociales no dicen cosas que pudieran llevar a que se llame a la seguridad sobre ellos. Los ingenieros sociales usan apelaciones al ego con la mayor sutileza posible. Infunden halagos en sus conversaciones sin que su planteamiento quede demasiado forzado o resulte obvio. En otro escenario del folleto del DHS, el atacante dice: “¿Tienes experiencia en bases de datos de cumplimiento? Deberías ver el modelo que he creado, que está diseñado para que un motor de informes ayude con una certificación. Sin duda puedo conseguirte una copia de él”. Luego, el objetivo responde: “Me encantaría verlo. Nuestra empresa se ha estado deleitando con la idea de un motor de informes adicional para el sistema”. Esta táctica del atacante expresa un interés mutuo, que se considera un aspecto importante de la obtención de información. Esta es una táctica que es más poderosa y efectiva que apelar al ego del objetivo. Esto se debe a que, cuando hay interés mutuo, la relación se extiende más allá del intento inicial de conversar. En este escenario, el ingeniero social pudo lograr que el objetivo aceptara un contacto adicional reconociendo la oferta del atacante y expresando interés en los planes que se comentaron para el sistema de la empresa en el futuro. Solo esto puede llevar a una enorme brecha del sistema. En este escenario, el ingeniero social ya tiene control total del objetivo. Esto significa que el ingeniero social tiene control sobre los próximos pasos, así como sobre qué información se libera, cuándo y en qué cantidad. Naturalmente, una vez que el ingeniero social establece un compromiso a largo plazo, sería capaz de crear empatía y confianza con el objetivo y hacer que este último sienta una sensación de obligación. Otro escenario del folleto del DHS presentó la creación de una declaración falsa deliberada. Aunque esta táctica puede tender a volverse en su contra,

es una herramienta igual de poderosa que cualquier otra táctica de ingeniería social.

Por ejemplo, el atacante dice: “Todo el mundo sabe que la empresa ABC generó el software de mayor venta para este tipo de dispositivo en todo el mundo”. El objetivo responde entonces: “Eso no es cierto, en realidad. Nuestra empresa empezó a vender el mismo producto en 1996 y nuestros registros de ventas no han sido superados desde entonces”. La declaración del ingeniero social es una forma de elicitación en la que pueden hacer que el objetivo responda con datos reales. La mayoría de las veces, las personas probablemente corrigen una información o afirmación incorrecta una vez que la escuchan. Es como si se les desafiara a demostrar lo contrario. Es inherente a las personas parecer conocedoras, informar a otros y no estar dispuestas a tolerar afirmaciones erróneas. La mayoría de los ingenieros sociales conocen esto y lo usan para sacar datos reales de sus objetivos. El folleto de la DHS también tiene un escenario en el que el atacante ofrece información. Una vez que un ingeniero social es capaz de aportar información en una conversación con el objetivo, este último queda obligado a proporcionar datos igual de valiosos. Las personas tienden a compartir puntos de vista, información o noticias similares. Los ingenieros sociales usan este hecho para marcar el ambiente o el tono de la conversación, mientras inculcan en su objetivo una sensación de obligación. Otro recurso de manipulación que se analiza en el folleto de la DHS es el conocimiento supuesto. Cuando las personas asumen que alguien es conocedor en un tema o situación particular, está bien hablar con esa persona de ello. Los ingenieros sociales pueden explotar deliberadamente esta característica humana aparentando estar informados sobre un tema y, después, usando la elicitación para entablar una conversación. Los ingenieros sociales son buenos en producir información, como si la tuvieran

, y seguir construyendo a partir de ella para mantener una conversación.

Elicitación y preguntas inteligentes

El objetivo de la ingeniería social con elicitación es obtener información pequeña y aparentemente invaluable y, más tarde, construir una imagen clara de las respuestas que quieren obtener de sus objetivos. Hacer preguntas inteligentes a su objetivo proporciona a los ingenieros sociales una ruta clara para sus objetivos. Hay varios tipos de preguntas que utilizan para obtener respuestas que

les lleven a un ataque exitoso.

Una pregunta abierta es un tipo de pregunta, que no se puede responder con un simple sí o no. Por ejemplo, "Hoy hace un poco de calor, ¿eh?" lleva a un "Sí." Sin embargo, preguntar "¿Qué puedes decir sobre el tiempo de hoy?" lleva a una respuesta real de más de un sí o un no. Los ingenieros sociales saben cuándo usar preguntas abiertas mediante el estudio y el análisis de reporteros destacados. Naturalmente, los buenos reporteros usan preguntas abiertas para poder seguir obteniendo respuestas de su entrevistado. En el contexto de la ingeniería social, las preguntas abiertas que usan "cómo" y "por qué" son más poderosas. Esto se debe a que obliga al objetivo a ampliar su respuesta. Además, las preguntas abiertas también obligan a los objetivos a revelar otros detalles que los ingenieros sociales pueden encontrar valiosos. En algunos casos, hacer preguntas abiertas lleva a cierta resistencia. Como tal, los ingenieros sociales usan el enfoque de la pirámide, donde comienzan con preguntas estrechas y luego las siguen con otras más amplias. Esta técnica es evidente al preguntar a adolescentes. Por ejemplo, cuando a un adolescente se le pregunta con preguntas abiertas como "¿Cómo va la escuela?" se responderá con un "Está bien" y nada más. Sin embargo, si se le pregunta con una pregunta estrecha como "¿Qué tipo de Matemáticas estás haciendo este año?" se responderá con "Álgebra". Luego, la pregunta estrecha puede ya ir seguida de preguntas más amplias para lograr que el adolescente hable más. Otro tipo de preguntas inteligentes que usan los ingenieros sociales es la pregunta cerrada. Aunque puede ser el opuesto completo de las preguntas abiertas, también es igualmente eficiente para llevar a los objetivos a donde el ingeniero social quiere que estén. Más a menudo que no, el objetivo de las preguntas cerradas es obtener información detallada en lugar de llevar al objetivo al objetivo del ingeniero social. Por ejemplo, en una pregunta abierta, el ingeniero social podría preguntar, "¿Qué relación tienes con tu gerente?" En una pregunta cerrada, por otro lado, el ingeniero social pregunta, "¿Es buena tu relación con tu gerente?" Este tipo de interrogatorio es

obtener respuestas directas, pero detalladas, del objetivo.

Las preguntas sugestivas son aquellas que combinan los conceptos de preguntas abiertas y cerradas. Esto se debe a que las preguntas sugestivas se parecen a las preguntas abiertas, pero conducen con una pista hacia la respuesta. Esto es evidente en las salas de juicio cuando los abogados hacen preguntas a quienquiera que esté en el estrado de los testigos.

Por ejemplo, “El 5 de julio 5 hacia las 6:30 a. m., usted estaba en el XYZ restaurante, ¿no es así, señor Phoenix?” En esta línea de interrogatorio, el abogado guía al testigo hacia donde quiere y, al mismo tiempo, le da al testigo la oportunidad de expresar su respuesta. Además, este tipo de pregunta predispone al testigo con la idea de cómo el abogado obtuvo conocimiento de los hechos. Una pregunta sugestiva suele responderse con un simple sí o no; sin embargo, está equipada con más información, lo que también hace que la respuesta sea más informativa. Los ingenieros sociales usan preguntas sugestivas para afirmar hechos, haciendo que el objetivo esté de acuerdo o en desacuerdo. Las preguntas presuntivas también son preguntas inteligentes en las que los ingenieros sociales ya asumen que el objetivo posee información valiosa. Al hacer una pregunta presuntiva, el objetivo responde de forma afirmativa o desconcertante. Por ejemplo, en un escenario en el que un agente de la ley interroga a un objetivo para saber dónde reside el Sr. X. El agente pregunta: “¿Dónde vive el Sr. X?” La respuesta permitirá al agente determinar si el objetivo conoce o no al Sr. X. En el contexto de la ingeniería social, los atacantes utilizan preguntas presuntivas sin darles a los objetivos el panorama completo. Esto se debe a que el objetivo puede controlar el entorno y eliminar la capacidad del ingeniero social para gobernar la situación. Más a menudo que no, los ingenieros sociales usan preguntas presuntivas cuando tienen una idea de los hechos, que pueden utilizar en la pregunta. Esto significa que los ingenieros sociales introducen tantos hechos reales como sea posible en la pregunta presuntiva en lugar de incluir información falsa, lo que puede desanimar a su objetivo.

Pretexting

El pretexting se refiere al acto de crear un escenario fabricado que hace que un objetivo realice una acción o divulgue información. El pretexting va más allá de la idea de mentir. Hay situaciones en las que puede crear una identidad completamente nueva y usar esa identidad para controlar la información recibida. En el contexto del ingeniería social, el pretexting puede implicar hacerse pasar por personas en un determinado rol o trabajo, que los atacantes nunca han hecho por sí mismos. Por otro lado, el pretexting no es tan fácil como puede parecer incluso para los ingenieros sociales. Por ejemplo, los ingenieros sociales necesitan desarrollar tantos pretextos como puedan a lo largo de su carrera. Aunque el pretexto puede ser diferente en una situación y otra, su factor común es la investigación. Una y otra vez se ha mencionado en este libro que tener buenos métodos de recopilación de información puede hacer o deshacer el ardid del ingeniero social e incluso un pretexto excelente. Por ejemplo, un ingeniero social que se hace pasar por un representante de soporte técnico. Este acto es inútil si el ingeniero social no utiliza apoyo externo. Por mucho que se use en la ingeniería social, existen otros campos que hacen uso del pretexting, incluida la oratoria, las ventas, los expertos en programación neurolingüística (PNL), los llamados adivinos, terapeutas, médicos y abogados, entre otros. Todos ellos hacen uso del pretexting en diversas formas. Sin embargo, también tienen que crear un escenario en el que los clientes o los objetivos se sientan cómodos al divulgar información que normalmente no compartirían. La única diferencia entre la ingeniería social y otros campos que usan pretexting es la intención o la meta. Esto significa que los ingenieros sociales deben encarnar la personalidad hasta lograr el éxito en sus ardid. La calidad del pretexto va de la mano con la calidad de la información que los ingenieros sociales pueden recopilar sobre sus objetivos. Esto quiere decir que cuando un ingeniero social reúne más información relevante y valiosa, resulta más fácil desarrollar un pretexto para un objetivo en particular. Por ejemplo, un ingeniero social que se hace pasar por una persona de soporte técnico. El

pretexto de este tipo de suplantación fallaría si el ingeniero social va

a una empresa con un soporte interno o subcontratado. Los ingenieros sociales encuentran tan fácil emplear sus pretextos como conversar naturalmente con un amigo.

Principios del Pretexting

Al igual que cualquier otra habilidad, la pretextación también implica principios que corresponden a realizar una tarea. En consecuencia, los ingenieros sociales conocen estos principios de memoria, por lo que son excepcionalmente buenos en la habilidad. Los principios de la pretextación subrayan la importancia de la pretextación. Estos incluyen lo siguiente: cuanto más investigación se realiza, mayores son las probabilidades de éxito; la implicación de intereses personales aumenta el éxito; práctica de expresiones o dialectos; usar el teléfono como una parte significativa de una treta de ingeniería social; cuanto más simples se desarrollan los pretextos, mayores son las probabilidades de éxito; los pretextos deben ser espontáneos; y proporcionar un seguimiento o una conclusión lógica para el objetivo.

Cuanto más investigación se realiza, mejores son las probabilidades de éxito **Aunque**
Aunque este principio puede ser autoexplicativo, es mejor proporcionar más detalles al respecto. En pocas palabras, este principio asocia el nivel de éxito de una treta de ingeniería social con la profundidad y el nivel de investigación que realizan los ingenieros sociales. La recopilación de información es el factor más importante a considerar en una tarea exitosa de ingeniería social. Esto significa que un ingeniero social que posee más información sobre el objetivo tiene mayores probabilidades de éxito al desarrollar un excelente pretexto. Los ingenieros sociales se refieren a este principio en cada acción que realizan, específicamente al desarrollar pretextos. Son conscientes de que incluso los detalles pequeños pueden marcar la diferencia en la pretextación. Además, también saben que cualquier información recogida es relevante y útil. Hay formas que los ingenieros sociales utilizan al recopilar información y, al hacerlo, también buscan aspectos, historias y objetos asociados con sus objetivos. En algunos casos, también investigan la naturaleza personal de sus objetivos. La mayoría de los ingenieros sociales usan los apoyos emocionales o personales para acercarse a sus objetivos. Por ejemplo, descubrir que cada año, el CEO de una empresa dona una cantidad sustancial de dinero a un centro de investigación del cáncer infantil permitiría al ingeniero social introducir una recaudación de fondos para tal causa en sus pretextos. Puede parecer cruel hacer esto; sin embargo, la mayoría de los ingenieros sociales harían cualquier cosa solo para lograr sus metas. Además, los ingenieros sociales malintencionados hacen uso de

pretextos, que se sostienen en las emociones sin vacilar ni pensar dos veces. En 2011, tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas del World Trade Center, numerosos ingenieros sociales, así como hackers maliciosos, utilizaron las pérdidas de las personas para recaudar fondos para sí mismos mediante correos electrónicos y sitios web. Estos estafadores se dirigieron a los ordenadores de las personas y diseñaron las cuentas de recaudadores de fondos legítimos para que pudieran quedarse con las donaciones para ellos. Del mismo modo, en 2010, tras los terremotos ocurridos en Haití y Chile, muchos estafadores desarrollaron sitios web que se hacían pasar por ofrecer información sobre las personas desaparecidas, las víctimas del desastre natural o la actividad sísmica. Estos sitios web estaban incrustados con código malicioso que permitía a los ingenieros sociales piratear los ordenadores de cientos, si no, de miles de personas. Otro escenario común en el que los ingenieros sociales se aprovechan de desarrollar excelentes pretextos es después de la muerte de una estrella de la música o del cine. Naturalmente, los expertos en marketing y en la optimización para motores de búsqueda (SEO) configurarán los motores de búsqueda para que aparezcan historias sobre la estrella en apenas unas horas. Mientras estos expertos hacen lo suyo en sus respectivos campos, los ingenieros sociales se aprovechan del aumento de la atención que la gente presta a los motores de búsqueda. Así, lanzan sitios web maliciosos, que se alimentan de un SEO específico. A medida que las personas se sienten atraídas por estos sitios web, los ingenieros sociales pueden recopilar información o infectar los ordenadores de las personas con virus. Entonces, los ingenieros sociales tendrían mejores oportunidades para investigar y recopilar información, haciendo que sus probabilidades de éxito al usar pretextos sean altamente alcanzables. Lamentablemente, hay personas como los ingenieros sociales maliciosos que se aprovechan de la desgracia de los demás.

La implicación de los intereses personales aumenta el éxito. Ingenieros sociales aumentar sus probabilidades de éxito al usar pretextos cuando emplean sus propios intereses personales. Esto puede parecer una táctica sencilla, pero definitivamente puede convencer a los objetivos de que los ingenieros sociales son creíbles. La confianza y la empatía se arruinan de inmediato si un ingeniero social afirma ser alguien que sabe sobre un tema específico y luego no cumple con

información. Por ejemplo, si un ingeniero social que se hace pasar por una persona de soporte técnico nunca ha visto una sala de servidores, pero aun así continúa interpretando el papel, puede llevar al fracaso definitivo. Por eso, la mayoría de los ingenieros sociales solo incluyen en sus pretextos actividades y temas que les interesan. Esto les brinda suficiente espacio para hablar y mostrar su inteligencia y confianza a sus objetivos. Cuando los ingenieros sociales irradian confianza, es más fácil para ellos convencer a su objetivo de que son lo que dicen ser. Además, hay ciertos pretextos que necesitan más conocimientos que otros para ser convincentes; por eso la investigación es algo recurrente para los ingenieros sociales. Cuando un pretexto es sencillo, los ingenieros sociales simplemente leen un libro o buscan en unos pocos sitios web. Independientemente de cómo se obtenga el conocimiento, los ingenieros sociales normalmente investigan temas que les interesan personalmente. Una vez que han elegido un interés, historia, servicio o aspecto sobre el que tienen conocimientos adecuados, determinan si ese enfoque es viable. Cuando los ingenieros sociales desarrollan un pretexto que carece de confianza, se crea disonancia, especialmente si el pretexto requiere que los ingenieros sociales deban ser automáticamente confiados. Tal disonancia produce señales de alerta e impide el establecimiento de la confianza y la empatía entre los ingenieros sociales y sus objetivos. Las señales de alerta y las barreras pueden afectar el comportamiento de un objetivo que se espera que compense los sentimientos de disonancia. Estas barreras también descartan cualquier posibilidad de que el pretexto funcione. En 1957, el Dr. Leon Festinger, un psicólogo, instituyó la teoría de la disonancia cognitiva, afirmando que las personas probablemente buscan la coherencia dentro de sus opiniones, creencias y toda su cognición. Cuando existe inconsistencia entre el comportamiento y las actitudes de las personas, debe emplearse un cambio para eliminar la disonancia. Según Festinger, hay dos factores que afectan la intensidad o el nivel de disonancia. Estos son la cantidad de creencias disonantes y la importancia de cada creencia. Festinger afirmó que la disonancia puede eliminarse añadiendo más creencias consonantes, que prevalecen sobre las creencias disonantes; cambiando las creencias disonantes para que sean consistentes; y reduciendo la importancia de

las creencias disonantes.

Los ingenieros sociales hábiles pueden cambiar creencias disonantes para hacerlas coherentes. Esta es una de sus habilidades poderosas pero difíciles. Por ejemplo, la apariencia de un ingeniero social puede no encajar con lo que el objetivo ha imaginado del pretexto; sin embargo, el ingeniero social puede ajustarse a las creencias del

objetivo mediante sus acciones, actitudes y conocimiento del pretexto.

Práctica de expresiones o dialectos. La mayoría de los actores de todo el mundo tienen entrenadores de dialecto que les ayudan a tener el acento objetivo perfecto. Dado que no todos los ingenieros sociales pueden permitirse entrenadores de dialecto, simplemente aprenden de diversas publicaciones que incluyen valiosos consejos sobre lo básico de dar un acento a su habla y expresiones. Estas publicaciones incluyen ejemplos nativos del acento que los ingenieros sociales quieren aprender. Hay libros que vienen con audiocasetes en los que los ingenieros sociales escuchan. También hablan junto con los audiocasetes y practican sonar como la persona que habla. Una vez que los ingenieros sociales se sienten seguros con su acento, se graban para evaluar si resultan lo bastante convincentes y corregir cualquier error. Muy a menudo, los ingenieros sociales crean un escenario con un compañero para poder practicar su nuevo acento. También lo prueban con otras personas para comprobar

si su acento es creíble.

Uso del teléfono como una parte significativa de una estratagema de ingeniería social. Hoy en día, Internet domina más aspectos de la ingeniería social que son impersonales u objetivos. En el pasado, los ingenieros sociales usaban el teléfono como una parte integral de sus estratagemas. Así, el cambio hizo que la mayoría de los ingenieros sociales dedicaran menos esfuerzo o energía al uso del teléfono. Sin embargo, los ingenieros sociales altamente cualificados o avanzados saben que el teléfono sigue siendo una de las herramientas más eficaces para sus estratagemas y que su uso no debe reducirse debido a la naturaleza impersonal de Internet. En algunos casos, los ingenieros sociales que planean ataques usando el teléfono pueden pensar de forma diferente, ya que usar Internet es mucho más fácil de planificar. Los ataques de ingeniería social basados en el teléfono reciben el mismo nivel y profundidad de esfuerzo, recopilación de información e investigación que cualquier otro ataque. También tienen el mismo nivel de práctica.

Los ingenieros sociales suelen practicar y perfeccionar sus habilidades basadas en el teléfono aprendiendo a hacer frente a los “desconocidos” o a lo inesperado, específicamente si por accidente alteraron algo en su guion, apartándolos de su base. Los ingenieros sociales, especialmente aquellos que trabajan solos o no tienen con quién practicar sus habilidades basadas en el teléfono, son lo bastante creativos como para asegurar que pueden perfeccionar dichas habilidades. Por ejemplo, intentan llamar a sus amigos o familiares para saber qué tan convincentes son y hasta qué punto podrían llegar a engañarlos. Los ingenieros sociales que usan el teléfono saben que es una de las soluciones más rápidas para acercarse a su objetivo. El teléfono les da la oportunidad de falsificar o “spoof” cualquier cosa que quieran decirle a su objetivo. Además, los ingenieros sociales también falsifican la información que aparece en el ID de llamadas del objetivo. Utilizan servicios o soluciones caseras para decirle al objetivo que están llamando desde un banco local, una sede corporativa e incluso la Casa Blanca. Este tipo de servicios permite a los ingenieros sociales falsificar el número y hacer que parezca que proviene de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el teléfono es una poderosa herramienta de ingeniería social que consolida el pretexting. Los ingenieros sociales dedican tiempo a desarrollar el hábito de usar el

teléfono y tratarlo con respeto como un conjunto de herramientas eficiente para su pretexto.

Cuanto más simples sean los pretextos que se desarrollan, mejores serán las probabilidades de éxito. Esto se basa en el principio: “a lo simple, mejor”. Si un ingeniero social crea un pretexto con demasiados detalles y olvida incluso un detalle pequeño, es probable que el acto de ingeniería social fracase. Para establecer credibilidad, los ingenieros sociales mantienen sus hechos, detalles y líneas argumentales tan simples como sea posible. Además, es altamente improbable que los ingenieros sociales recuerden todos los pretextos que crearon; por tanto, mantienen los pretextos simples, naturales y fáciles de recordar. Además, aparte de recordar los hechos, los detalles de un pretexto también deben mantenerse pequeños. Los ingenieros sociales saben que mantener sus pretextos simples abre el camino para que su historia crezca y permite que su objetivo a

complete los vacíos usando su imaginación. Los pretextos no deben ser elaborados.

La mayoría de las veces, los pequeños detalles marcan la diferencia en cómo el objetivo percibe el pretexto. Aun así, hay algunos ingenieros sociales que deliberadamente cometen algunos errores en sus pretextos. Incluso los estafadores y criminales famosos inyectan a propósito algunos errores basándose en la premisa de que “nadie es perfecto”. Además, la mayoría de los objetivos se sienten más tranquilos cuando la persona con la que están hablando comete incluso pequeños errores. Podría intimidar si los ingenieros sociales son demasiado perfectos para su objetivo. En la ingeniería social, también se calculan los tipos de errores que los atacantes deciden cometer. Aunque los errores pueden complicar un pretexto, también pueden hacer que parezca natural. La clave de los ingenieros sociales, tanto si planean como si no inyectar errores, es mantener sus pretextos simples. Además de crear una historia simple y sin complicaciones, los ingenieros sociales la respaldan con herramientas y vestimenta adecuadas, lo que puede hacer que el pretexto resulte más convincente. La mayoría de las veces, la falta de detalle hace que un pretexto sea viable y más creíble. Por ejemplo, un ingeniero social que utiliza el pretexto de una persona de soporte técnico probablemente lleve un par de pantalones caqui y una camiseta tipo polo, junto con una pequeña bolsa de herramientas para reparar computadoras. En la mayoría de los casos, esto en realidad funciona con el objetivo, dando margen para que el ingeniero social entre y se mueva

libremente con una supervisión mínima.

Los pretextos deben ser espontáneos. Crear un pretexto espontáneo es comparable a usar un esquema en lugar de usar un guion. Cuando un ingeniero social utiliza esquemas, le proporcionan espontaneidad y más libertad para editar según sea necesario. Por otro lado, usar un guion hace que un ingeniero social suene antinatural, incluso robótico. La espontaneidad en los pretextos también se asocia con el uso de una historia (storyline) que el ingeniero social le interesa personalmente. Llegar al objetivo sin conocer el pretexto puede comprometer la credibilidad del ingeniero social. Por ejemplo, si el objetivo pregunta algo o hace una afirmación, obligando al ingeniero social a pensar, es probable que este haga una pausa y empiece a pensar profundamente si no puede responder con una respuesta inteligente.

Naturalmente, la gente piensa antes de hablar; sin embargo, los ingenieros sociales saben que no se trata de poder responder en solo un segundo. Se trata de tener una razón o respuesta para no tener la respuesta a la consulta o declaración del objetivo. Los ingenieros sociales siguen una pauta cuando se trata de la espontaneidad de sus pretextos. Estos incluyen no pensar en cómo se sienten; no tomarse a sí mismos demasiado en serio; discernir qué es relevante; y buscar ganar experiencia. Al crear pretextos, los ingenieros sociales tienden a sobrepensar y añadir emoción a su historia. Sin embargo, esto puede llevar a ansiedad, miedo o nerviosismo y, en última instancia, al fracaso del pretexto. Algunos pueden no experimentar miedo, pero sí una sobreexcitación. Esto también provoca que un ingeniero social cometa numerosos errores y, de nuevo, conduzca al fracaso del pretexto. Como tal, los ingenieros sociales se aseguran de no pensar en cómo se sienten mientras crean sus pretextos. Los ingenieros sociales también evitan tomarse a sí mismos demasiado en serio. Aunque sus trabajos son serios ya que tratan sobre la seguridad, los ingenieros sociales todavía pueden reírse de sus errores. Esto les permite manejar los tropiezos que pueden surgir en su camino en lugar de sentirse nerviosos o apretar los dientes. Esto no implica tomar la seguridad como un asunto para reírse. Sin embargo, los ingenieros sociales saben que si se sienten presionados o piensan en un fallo potencial como irreversible, crean miedo en su interior. Así, saben que los fallos menores son normales y que tienen la capacidad de revertirlos. Los ingenieros sociales también saben cómo discernir qué es relevante. Por ejemplo, los ingenieros sociales suelen planificar con antelación. Si se les escapa un detalle importante, tienen la capacidad de discernir la información o Material relevante que rodea. Esto puede incluir las microexpresiones del objetivo, el lenguaje corporal o las palabras pronunciadas. Los ingenieros sociales aceptan la información y la emplean en su ataque. Además, los ingenieros sociales saben que, por lo general, las personas pueden identificar si alguien no está prestando atención a lo que dice. Los objetivos a menudo se desaniman si sienten que no les están prestando atención. A la gente le gustan otros que escuchan incluso las declaraciones insignificantes que pronuncian. Por ello, los ingenieros sociales escuchan con atención y de manera constante a lo que su objetivo está

diciendo. Prestan atención mientras recogen detalles relevantes que podrían ayudar al éxito de su ataque. Por último, los ingenieros sociales siempre buscan ganar experiencia mediante la práctica. Esto se debe a que saben que la práctica puede hacer o romper su pretexto. Como se mencionó en las secciones anteriores, los ingenieros sociales que trabajan solos practican sus actos con amigos y familiares. Algunos incluso prueban sus tácticas con desconocidos sin causar ningún daño. Los ingenieros sociales entablan conversaciones con otras personas para practicar su espontaneidad y mejorar a medida que

sea necesario hasta que se sientan cómodos.

Ofrecer un seguimiento o una conclusión lógica para el objetivo. Aunque algunos puedan negarlo, a la mayoría de las personas les gusta cuando se les dice qué hacer. Por ejemplo, si entra un médico, revisa al paciente, escribe notas en su historial y simplemente le dice al paciente, “Nos vemos en dos semanas”, por parte del paciente es inaceptable. Naturalmente, el paciente querría saber qué está mal y qué debe hacer, independientemente de si el pronóstico es malo. En el contexto de la ingeniería social, los atacantes no se limitan a dejar a su objetivo solo. Los ingenieros sociales, o bien llevan al objetivo a actuar, o bien simplemente proporcionan una conclusión. Independientemente de la situación, los ingenieros sociales le dan a su objetivo un seguimiento para que él o ella pueda completar las lagunas esperadas o proporcionar una conclusión para el objetivo. Un gran ejemplo sería el ingeniero social que posa para una persona de soporte técnico. Si el ingeniero social simplemente se marcha sin decir una palabra al objetivo después de explotar la base de datos, el ingeniero social deja al objetivo preguntándose qué ocurrió. El objetivo posiblemente llame a otra empresa de soporte técnico y pregunte qué necesita hacer. En cualquier caso, los ingenieros sociales no se limitan a alejarse de sus objetivos. Una vez más, o bien realizan el seguimiento o bien proporcionan una conclusión para sus objetivos.

Influencia y persuasión

Además de las cuatro tácticas psicológicas básicas mencionadas anteriormente, existen otras técnicas psicológicas implicadas en la ingeniería social. Estas incluyen la influencia y la persuasión. La psicología de la ingeniería social, al igual que la psicología en general, tiene un conjunto de reglas que produce un resultado cuando se siguen. Es tanto calculada como científica. La persuasión y la influencia son factores cognitivos psicológicos, que están respaldados por la ciencia. Si bien son resultados psicológicos de la percepción, también implican creencias y emociones. El arte de la influencia y la persuasión es un proceso para hacer que otra persona piense, haga, reaccione o crea de una manera que otro individuo quiere que lo haga. La gente utiliza el arte de la influencia y la persuasión en su día a día

en sus tratos. Desafortunadamente, los estafadores, los atacantes maliciosos y los ingenieros también utilizan este arte en sus estrategias. La mayoría de las veces, la influencia verdadera es fluida y pasa desapercibida para las personas que están siendo influenciadas. Cuando tengas conocimientos sobre los métodos de influencia, notarás que los carteles publicitarios y los anuncios utilizan este arte. Probablemente, las personas que usan el arte de la influencia y la persuasión la mayor parte del tiempo proceden de grupos de vendedores y de profesionales del marketing. A medida que te familiarizas con el arte, empiezas a notar los terribles carteles publicitarios y anuncios mientras conduces por calles concurridas. Antes de aprender cómo los ingenieros sociales utilizan el arte de la influencia y la persuasión, es adecuado presentarte algunos de los elementos clave del arte, así como sus cinco fundamentos que llevan a lograr el éxito al influir en un objetivo. La siguiente sección cubre toda la información pertinente que necesitarías para entender cómo los ingenieros sociales pueden utilizar el arte de la influencia y la persuasión en sus estrategias.

Cinco fundamentos de la influencia y la persuasión

Los cinco fundamentos que son significativos en un ardid exitoso para influir en un objetivo incluyen lo siguiente: establecer metas claras, generar empatía, ser observador del entorno, ser flexible y conectar contigo mismo. El objetivo último de la ingeniería social es poder influir en los objetivos para que lleven a cabo acciones, ya sean o no que dichas acciones estarían en su mejor interés. Además, la ingeniería social no solo influye en los objetivos para que tomen medidas. El tipo de influencia que utiliza la ingeniería social es tan poderoso que hace que los objetivos “quieran” realizar acciones. Para comprender cómo la ingeniería social puede tener una influencia tan poderosa en

sus objetivos, pasa a la siguiente sección.

Establecer metas claras. Uno de los aspectos más importantes del arte de la influencia y la persuasión es saber qué resultado quieres lograr con tus acciones. En la ingeniería social, los atacantes se acercan a un objetivo con un conocimiento vívido de sus metas, así como de los indicadores de que lograrían lo que desean. Una vez que los ingenieros sociales han establecido metas claras, podrán determinar el camino que necesitan seguir para llevar a cabo su ardid. Tener metas claramente definidas podría dar lugar tanto al éxito como al fracaso de la táctica de influencia. Además, también puede hacer que el siguiente paso

sea más fácil de determinar, dominar y ejecutar.

Construir empatía. Para desarrollar y establecer empatía, necesitas captar la atención de la otra persona a la que estás dirigiendo. Además, deberías poder afectar su mente inconsciente. Los ingenieros sociales tienen habilidades avanzadas para generar empatía, ya que cambia toda su metodología. Son conscientes de que, una vez que establecen empatía con sus objetivos, todo fluirá sin problemas en sus tratos.

Ser observador. En cuanto a ser observador, implica estar consciente de ti mismo, así como de tu agudeza sensorial o del entorno. Cuando tú estás

observador, tienes la capacidad de tomar nota de las señales en la persona a la que te diriges, que indicarán si te estás moviendo o no hacia el camino correcto. Si quieres dominar el arte de la influencia y la persuasión, necesitas ser un maestro en observar y escuchar. Los ingenieros sociales evitan pensar en la siguiente etapa de su engaño al acercarse al objetivo. Esto se debe a que pueden perderse lo que realmente está sucediendo entre ellos y su objetivo. Los diálogos internos pueden detener

posibles conversaciones, razón por la cual los ingenieros sociales las evitan.

Sé flexible. Una de las claves para una táctica de persuasión exitosa es ser flexible. Para comprender el concepto de flexibilidad, piénsalo como si te encargaran doblar algo como una varilla de acero o una rama de un árbol resistente. Muchas personas elegirían doblar la rama porque es más fácil doblarla que la varilla de acero, lo que hace que la tarea sea realizable. Cuando se trata de persuadir a las personas, es importante aprender a ceder y ser flexible. Los ingenieros sociales son lo bastante flexibles como para ajustar sus objetivos y tácticas según sea necesario. Aunque puede contradecir el concepto de planificación, ser flexible implica la capacidad de adaptarse cuando las cosas no van como estaba previsto. Los ingenieros sociales inflexibles pueden ser vistos como individuos insanos e irrazonables en

los ojos de sus objetivos; por lo tanto, no podrían alcanzar sus metas.

Mantén el contacto contigo mismo. En todo lo que haces, tus emociones toman el control. Esto también es cierto para todas las personas con las que estás tratando. Es necesario discernir tus emociones y mantenerte en contacto contigo mismo para que puedas determinar la base de una táctica exitosa de influencia y persuasión. Por ejemplo, si tienes una amiga fumadora y de verdad odias el olor del humo, ese odio puede afectar tu manera de abordar cuando intentas persuadirla para que deje el hábito. Tu odio hacia el tabaco puede hacer que expreses, actúes, digas o hagas algo que detenga tu oportunidad de persuadir a tu amiga. Por eso es importante estar en contacto contigo mismo y con tus emociones

para no comprometer tu enfoque.

Los ingenieros sociales siempre están en control de sí mismos y de sus emociones. Esto se debe a que estar en sintonía con ellos mismos les ayuda a establecer un camino claro hacia la persuasión de sus objetivos. Los cinco fundamentos de la influencia y la persuasión son importantes para comprender el arte. El objetivo de la persuasión es crear un entorno en el que un objetivo quiera realizar lo que los ingenieros sociales les están pidiendo que hagan. Estos cinco fundamentos son de gran ayuda en la creación de dicho entorno.

Cómo los ingenieros sociales utilizan los fundamentos de Influencia y persuasión

Para llevar a cabo sus tretas con éxito, los ingenieros sociales deberían practicar el arte de la influencia y la persuasión hasta que se convierta en hábito. No es necesario influir en cada persona con la que se encuentran; sin embargo, una vez que pueden encender y apagar la habilidad de persuasión, se convierte en un atributo poderoso del ingeniero social. Existen diversos aspectos de la influencia y la persuasión que las personas pueden usar, pero ocho técnicas destacan ya que son utilizadas con frecuencia por

políticos, medios de comunicación, gobierno, estafadores, timadores y ingenieros sociales.

Técnicas de influencia y persuasión

Reciprocidad

La expectativa inherente de las personas de ser tratadas de la misma manera que tratan a los demás se denomina reciprocidad. Por ejemplo, si abres una puerta a alguien, esperas que él o ella te dé las gracias, mientras te aseguras de mantener la puerta abierta mientras entra. Es importante conocer la regla de la reciprocidad, ya que el favor devuelto normalmente se realiza de forma inconsciente. Los ingenieros sociales siempre están buscando incluso pequeñas oportunidades en las que obtendrán información valiosa. La mayoría de las veces, obtienen información haciendo que su objetivo se sienta en deuda con ellos. Además, los ingenieros sociales son sumamente conscientes de lo que ocurre a su alrededor, así como de los pequeños detalles que pueden para que sus objetivos actúen por reciprocidad. Actúan de la forma más natural posible para que sus objetivos no perciban nada inusual sobre ellos. Así, la reciprocidad es una táctica efectiva de

influencia y persuasión cuando se lleva a cabo de manera natural.

Obligación

La obligación se refiere a un estado en el que una persona está constreñida a hacer algo debido a algún tipo de responsabilidad legal, social o moral, contrato, deber o promesa. En ingeniería social, la obligación es muy parecida a la reciprocidad, solo que en un sentido más amplio. Por ejemplo, simplemente mantener una puerta exterior para un objetivo es una forma de obligación en el contexto de la ingeniería social. A su vez, el objetivo se verá obligado a sostener la puerta interior para el ingeniero social. La mayoría de las veces, los ingenieros sociales usan la obligación como un factor de ataque, específicamente cuando se dirigen a personas de departamentos de atención al cliente. También usan la obligación para halagar de manera inteligente. Por ejemplo, un ingeniero social elogia al objetivo y a continuación lo sigue con una solicitud de algo. Esta es una técnica que puede salir mal con facilidad cuando el ingeniero social es inexperto y interpreta mal las señales del sentido interno del objetivo. Sin embargo, para los ingenieros sociales avanzados, la obligación les permite obtener incluso la más mínima parte de la información pertinente

mientras llevan a cabo sus estratagemas.

Concesión

La concesión se refiere al acto de ceder o conceder. Es similar al acto de admitir o reconocer algo. En el contexto de la ingeniería social, la concesión se utiliza para ayudar a activar el instinto de reciprocidad del objetivo. En general, las personas pueden parecer tener una capacidad inherente que las impulsa a hacer algo por otros del mismo modo en que otros lo han hecho por ellos. Los ingenieros sociales usan la concesión en sus estratagemas basándose en el principio de “rascarse la espalda de sus objetivos mientras estos se rasan la suya”. Además, los ingenieros sociales siguen algunos principios básicos al aplicar la concesión a sus ataques. Estos incluyen etiquetar sus concesiones, exigir y definir la reciprocidad, hacer concesiones contingentes y crear concesiones en base a cuotas/pagos. En cuanto a etiquetar, los ingenieros sociales hacen que sus objetivos sean conscientes de

de qué y cuándo están concediendo. Esta técnica hace que sea más difícil para el

objetivos para descartar la necesidad de reciprocidad. Los ingenieros sociales suelen usar las afirmaciones “Te encontraré a mitad de camino” o “Te daré esta” para mostrar que están cediendo. Cuando se trata de exigir y definir la reciprocidad, los ingenieros sociales empiezan con una base de reciprocidad para aumentar sus probabilidades de obtener algo a cambio de sus objetivos. Por ejemplo, los atacantes pueden comenzar mediante comunicación no verbal con sus objetivos para mostrar su flexibilidad. Aunque pueden ser cosas pequeñas, eventualmente pueden conducir a grandes resultados en términos de crear una sensación de reciprocidad por parte de los objetivos. Cuando se trata de hacer concesiones condicionadas, los ingenieros sociales normalmente ceden ante algo que sus objetivos necesitan o desean sin exigir algo a cambio. Las concesiones como esta son “sin riesgo” y especialmente efectivas cuando los ingenieros sociales necesitan hacer que sus objetivos sepan que están listos para ceder. Es una forma de evitar que los objetivos sientan que hay algo que los ingenieros sociales necesitan de ellos. Por último, cuando se trata de crear concesiones a plazos, los ingenieros sociales ceden un poco durante su primer intento y otra cosa con el tiempo para que sus objetivos continúen recíprocamente. Dado que la reciprocidad es inherente a las personas, por lo general están obligadas a ceder cuando alguien hace una concesión, por ejemplo, en un acuerdo de negociación o en un proceso de negociación. Es importante saber que los ingenieros sociales, así como los negociadores y vendedores, usan las concesiones casi instintivamente. Estas personas pueden usar concesiones tomando el control de la situación y resistiendo las manipulaciones

que sus objetivos les imponen.

Escasez

En la mayoría de los casos, las personas encuentran más atractivos los artículos e incluso las oportunidades si son difíciles de conseguir, raros o escasos. Es probable que se sientan atraídas por mensajes en anuncios de radio, televisión y periódicos como “Venta de 3 días”, “Solo por tiempo limitado”, “Salimos del negocio para siempre” y “Último día”.

Por lo general, estos mensajes atraen a las personas a obtener una parte de los artículos, productos, u oportunidades, que quizá ya no estén disponibles. En el contexto de las ventas,

usar la escasez es bien conocido con frases pegadizas como “los primeros 100 llamadores tienen derecho a un widget gratuito” o “actúa ahora mientras haya existencias”. En el contexto de la ingeniería social, la escasez se utiliza para establecer un sentido de urgencia cuando se trata de la toma de decisiones por parte del objetivo. Tal urgencia a menudo permite a los ingenieros sociales manipular la toma de decisiones, así como controlar la información que proporcionan al objetivo. Los ingenieros sociales suelen usar una combinación de los principios de escasez y autoridad. Por ejemplo, un ingeniero social que se hace pasar por un técnico de TI y que apunta al asistente de un director ejecutivo (CEO). El ingeniero social afirmaría que el CEO lo llamó antes de irse para el largo fin de semana con el fin de arreglar un problema de correo electrónico. Además, el ingeniero social le dice al asistente que el CEO afirmó estar harto y cansado de los fallos y quería que el problema estuviera resuelto para el lunes. En este caso, el ingeniero social crea un sentido de urgencia por parte del objetivo, dado que el CEO no está disponible. Además, el elemento escaso es el tiempo, ya que el problema debe tratarse antes de que el CEO regrese al trabajo. Así, la escasez establece un deseo, el cual

lleva al objetivo a tomar una decisión de inmediato.

Autoridad

Cuando las personas ven a alguien como una autoridad, tienden a estar más dispuestas a acatar recomendaciones o instrucciones dadas por esa persona. Por ejemplo, se instruye a los niños a obedecer a sus padres, maestros, niñeras y consejeros, entre otros, porque estas personas tienen autoridad sobre ellos. Además, también se enseña a los niños que cuestionar o desobedecer la autoridad es una falta de respeto y que serán recompensados por su obediencia. Estos principios se trasladan a la vida adulta. Por eso, las personas respetan y evitan cuestionar órdenes y normas de figuras de autoridad. Lamentablemente, este es el mismo principio que a menudo conduce a muchas mujeres y niños a manos de acosadores y abusadores. Si bien la causa del acoso y el abuso no se basa únicamente en este principio, los individuos que victimizan a los niños saben que los últimos reciben enseñanza sobre la autoridad. De la misma manera, los ingenieros sociales hacen uso del principio de autoridad para llevar a cabo sus ardides manipulando a sus objetivos para que actúen, lo que conlleva una brecha.

Compromiso y Consistencia

Por mucho que las personas quieran ser consistentes en su comportamiento, también valoran la consistencia de los demás. En general, las personas quieren congruencia y consistencia en palabras, hechos y actitudes tanto de ellos mismos como de los demás. La necesidad de volver a procesar información y tomar decisiones complejas se reduce al mantener la consistencia. Los ingenieros sociales utilizan la consistencia y el compromiso como herramientas poderosas para llevar a cabo sus tretas. Una vez que establecen una forma de comunicación con sus objetivos, se comprometen por completo hasta lograr sus metas. Cuando los ingenieros sociales sienten que sus objetivos están usando corazonadas para tomar una decisión, trabajan el doble usando compromiso y consistencia. Esto es para descartar cualquier incertidumbre que sus

objetivos podrían percibir en ellos.

Aprecio /
Afinidad

En general, cuando a una persona le agrada alguien, es porque esa persona también le agrada a él. En el contexto de la ingeniería social, la afinidad es una herramienta extremadamente útil. Uno de los atributos importantes que deben tener los ingenieros sociales es ser agradables. Además, como los ingenieros sociales necesitan ganarse la confianza de sus objetivos, parecen estar interesados en las personas de una manera genuina. Por ejemplo, en el pretexto, los ingenieros sociales se convierten en la persona a la que están pretextando, más que simplemente interpretar una creencia o una idea. Esto facilita que sean agradables, ya que sus objetivos podrían concebir que están genuinamente interesados en agrandar, ayudar o asistir a los objetivos.

Prueba social o Consenso

La prueba social o el consenso se refiere a un estado psicológico en el que las personas son ineficaces para discernir el modo correcto de comportamiento en situaciones sociales. Cuando las personas hablan o actúan de cierta manera, es seguro asumir que su comportamiento es apropiado. En general, la influencia social puede resultar en la conformidad de grandes grupos de personas, independientemente de si las elecciones son

correcto o equivocado. Por ejemplo, las personas que se encuentran en una situación desconocida, especialmente si no tienen una referencia sobre cómo actuar en la situación, tienden a buscar el comportamiento de otras personas a quienes ya conocen como familiar y mejor informadas de la situación. Además, imitan el comportamiento de esas personas con la suposición de que es la forma adecuada de actuar. En el contexto de la ingeniería social, la prueba social es otra herramienta poderosa. Los ingenieros sociales usan la prueba social para provocar el cumplimiento de sus objetivos por parte de sus blancos informándoles que otros individuos también adoptaron la misma conducta o acción. Con mayor frecuencia de la que resulta, los ingenieros sociales se refieren a modelos a seguir o a individuos prominentes para que sus objetivos hagan lo que quieren. Los ingenieros sociales usan la prueba social, especialmente cuando hay incertidumbre y similitud en una situación específica. Por ejemplo, los ingenieros sociales saben cuándo los objetivos están inseguros debido a una situación evasiva porque los objetivos tienden a observar cómo se comportan otros y asumen ese comportamiento como adecuado. Los ingenieros sociales también saben cuándo los objetivos tienden a imitar o seguir el comportamiento de otros en una situación específica. Estas condiciones facilitan que los ingenieros sociales usen la prueba social. Parecerán más convincentes cuando les digan a sus objetivos que muchas personas antes que ellos realizaron la misma acción. Las tácticas de influencia discutidas arriba son solo algunas de las herramientas poderosas que los ingenieros sociales utilizan para llevar a cabo sus tretas. Estas tácticas proporcionan a los ingenieros sociales la capacidad de estimular y motivar a las personas para actuar de acuerdo con su objetivo. Por lo tanto, los ingenieros sociales toman el control de cualquier situación. En la ingeniería social, el arte de la influencia y la persuasión es un proceso en el que los ingenieros sociales logran que sus objetivos quieran pensar, hacer, creer y reaccionar de la manera que ellos desean.

Capítulo 3: Herramientas de Ingeniería Social

Aparte de los principios psicológicos, la ingeniería social también utiliza un conjunto decente de herramientas que pueden hacer o romper la capacidad de un ingeniero social para lograr el éxito en su engaño. La mayoría de los ingenieros sociales productivos tienen el conocimiento adecuado para usar las herramientas, lo que cierra la brecha entre el fracaso y el éxito. Es importante tener en cuenta que los ingenieros sociales que solo poseen las herramientas, incluso las mejores o más caras, no garantizarán el éxito en sus tretas. Las herramientas solo permiten a los ingenieros sociales mejorar su práctica de seguridad, especialmente cuando llevan a cabo sus ataques. La ingeniería social tiene tres categorías de herramientas, incluyendo herramientas físicas,

herramientas telefónicas y herramientas basadas en software.

Herramientas físicas

Herramientas físicas

competente para evaluar los controles de sistemas RFID y notar señales de inexactitud o insuficiencia de la información, como recuentos parciales de inventario. La seguridad de la información también puede verse afectada por el uso de sistemas RFID. El rastreo ilícito de etiquetas RFID ha sido una preocupación principal de seguridad de la tecnología RFID. Las etiquetas suponen riesgos tanto para la privacidad personal de la ubicación como para la seguridad empresarial, ya que son legibles por cualquiera. Por lo tanto, los candados y el “lock picking” siguen utilizándose en muchas empresas que no tienen suficiente capacidad financiera para instalar tipos de acceso electrónico. El problema al usar candados no se debe a la elección de los candados, sino al plan de seguridad que los respalda. Por ejemplo, una empresa puede haber instalado un candado de servicio pesado que exige biometría, así como acceso con llave, para entrar en la sala de servidores; sin embargo, la puerta de al lado puede tener una ventana de vidrio de un solo panel en la que estafadores, ladrones o ingenieros sociales pueden romper fácilmente y obtener acceso con un esfuerzo mínimo. Por lo tanto, los candados por sí solos no son suficiente seguridad para las empresas e incluso para los hogares, independientemente de si los candados pertenecen a los tipos de gama más alta. Los ingenieros sociales saben a ciencia cierta que la seguridad no depende únicamente de un dispositivo de hardware. Durante una auditoría de ingeniería social en la que una empresa actualiza su infraestructura humana para contar con más seguridad, las personas se evalúan sobre sus conocimientos y habilidades acerca de la seguridad de la empresa. Sin embargo, se aplican los mismos principios cuando los ingenieros sociales llevan a cabo sus estrategias. En general, las personas no están dispuestas a admitir que tienden a dejarse engañar o que las engañen los ingenieros sociales. De hecho, la mayoría de las personas negarían haber sido engañadas por una simple táctica de ingeniería social debido al temor a las repercusiones laborales, así como a la vergüenza. Los dispositivos de grabación pueden mostrar pruebas de que el engaño realmente ocurrió, aunque también pueden usarse para capacitar tanto a empleadores como a empleados, específicamente sobre qué señales hay que tener en cuenta. Las cámaras y los dispositivos de grabación nunca deberían usarse para avergonzar o causar problemas a los empleados. Por otro lado, la información obtenida de estos dispositivos proporciona un aprendizaje valioso para mostrar a los empleados que cayeron en los pretextos y otras estafas de los ingenieros sociales. La mayoría de las empresas que usan cámaras y dispositivos de grabación pueden obtener pruebas de

un hack exitoso de un ingeniero social. Esto puede educar tanto a empleadores como a

empleados sobre cómo deben afrontar los intentos maliciosos relacionados con el phishing mediante la ingeniería social. Los dispositivos de grabación también ofrecen a las empresas la protección necesaria contra las artimañas de la ingeniería social, especialmente frente a ingenieros sociales avanzados o altamente cualificados. En las grabaciones de cámara, por ejemplo, el personal puede ver las gesticulaciones faciales y otros pequeños detalles de los ingenieros sociales. Así, una vez que la cámara capta esos detalles, el personal tiene algo que analizar para estar preparado

para un ataque de ingeniería social.

Herramientas

Herramientas telefónicas

Herramientas basadas en

Uno de los aspectos clave del ingenio social es la recopilación de información. Los ingenieros sociales se aseguran de dedicar tiempo a recopilar información sobre sus objetivos y objetivos finales para garantizar el éxito en sus planes. Hoy en día, existen diversas herramientas que pueden ayudar a los ingenieros sociales a recopilar, reunir, utilizar y catalogar los datos que han recopilado. Esto significa que los ingenieros sociales ya no están limitados a lo que pueden obtener de búsquedas rutinarias, ya que las herramientas en línea y basadas en software ya están

disponibles.

Social Engineer Toolkit (SET)

Mientras los ingenieros sociales dedican la mayor parte de su tiempo a perfeccionar sus habilidades, gran parte de las variables para llevar a cabo sus planes requiere la capacidad de generar PDF y/o correos electrónicos, que están incrustados con códigos maliciosos. Los ingenieros sociales han desarrollado el social engineer toolkit (SET), que les proporciona la capacidad de penetrar en sus objetivos de manera más fácil y rápida mediante códigos maliciosos. Hoy en día, el SET se encuentra en continua expansión. De hecho, recientemente, el SET ha demostrado su capacidad para gestionar ataques como un generador de medios infecciosos, además de suplantación dirigida (spear phishing) y clonación de sitios web. Un generador de medios infecciosos permite a un usuario crear un CD, DVD o llave USB, que está codificada con un archivo malicioso. Luego, el CD, DVD o la llave USB se deja o se deja caer en el edificio de oficinas del objetivo. Una vez que se inserta y se ejecuta en una computadora, el generador llevará a cabo su carga maliciosa, provocando que la computadora del objetivo quede comprometida. El SET también tiene la capacidad de producir una carga útil simple, así como un oyente (listener) adecuado. Por ejemplo, si un ingeniero social quiere incrustar un EXE con una shell inversa que se conecta de vuelta a sus servidores, puede utilizarse una llave USB para transportar la carga útil y llevar a cabo su plan. Una vez que el ingeniero social encuentra una computadora o cualquier máquina para acceso remoto, puede insertar la llave USB y ejecutar el archivo de carga útil. Esto permite al ingeniero social una conexión rápida de regreso a sus servidores.

SET crea la programación necesaria para decirles a pequeñas placas qué hacer en cuanto se conectan. También ordena a las placas pequeñas que den shells invertidos o configuren puertos de escucha. Como se mencionó, SET también tiene una función de interfaz web en la que un servidor web comienza a alojar SET automáticamente en una página web para que el ingeniero social pueda usarlo fácilmente. Por lo tanto, SET es una herramienta de ingeniería social extremadamente poderosa que permite a los atacantes probar las debilidades de los objetivos, específicamente en las empresas.

Otro conjunto de herramientas que usan los ingenieros sociales son los perfiladores de contraseñas. Tras obtener información sobre sus objetivos, los ingenieros sociales crean un perfil de cada uno de ellos. Este perfil se utiliza para planificar algunas estrategias de ataque que los ingenieros sociales consideran adecuadas para un objetivo específico. Un perfil también se utiliza para establecer una lista de posibles contraseñas que los ingenieros sociales pueden usar en sus artimañas. Las contraseñas pueden ayudar a los ingenieros sociales a llevar a cabo un hack, especialmente cuando la situación ofrece esa opción. Hay varios perfiladores de contraseñas que se usan en la ingeniería social y que brindan asistencia para perfilar posibles contraseñas de un objetivo o empresa. Algunas de estas herramientas de perfilado de contraseñas incluyen Who's Your Daddy (WYD) y Common User Passwords Profiler (CUPP). El número de personas que caen en artimañas simples de ingeniería social aumenta cada año a pesar de las diversas advertencias emitidas tanto por el sector privado como por el gubernamental. Además, el número de personas que publican todo tipo de información sobre sí mismas, sus vidas y sus familias en Internet también va en aumento. Los ingenieros sociales pueden perfilar y esbozar toda la vida de sus objetivos simplemente usando sus herramientas y combinando un perfil establecido a partir del uso de las redes sociales. Esto funciona bien por parte de los ingenieros sociales, dado que la mayoría de las personas eligen sus contraseñas. De hecho, la mayoría de las personas usa la misma contraseña para varias cuentas de Internet, como los correos electrónicos y las redes sociales. Para peor, estas personas eligen contraseñas que otros pueden adivinar fácilmente. Aunque las herramientas de ingeniería social son importantes para llevar a cabo tácticas maliciosas, no garantizan el éxito de un ingeniero social. Las herramientas son inútiles a menos que se combinen con el conocimiento sobre su uso. Los ingenieros sociales también deben poder maximizar estas herramientas para lograr una artimaña exitosa. Por tanto, los posibles objetivos también deberían tener conocimientos sobre estas herramientas, ya que son de uso común incluso por personas corrientes. Independientemente de qué herramienta usen los ingenieros sociales, ya sea una herramienta física, una herramienta de teléfono, una herramienta de software o una combinación de herramientas, las artimañas exitosas son

posibles solo si tienen conocimientos adecuados de cada herramienta. Por parte de

objetivos, deben estar doblemente conscientes de las características de estas herramientas para no convertirse en víctimas de la ingeniería social.

Capítulo 4: Frases de ligue de los ingenieros sociales

Como se mencionó en los capítulos anteriores de este libro, algunos de los lugares más comunes para las artimañas de la ingeniería social incluyen oficinas corporativas, sitios de redes sociales y, prácticamente, en cualquier parte de la Web. Los ingenieros sociales pueden infiltrarse en sistemas corporativos, secuestrar cuentas, robar identidades y ganar dinero mediante el empleo de distintas tácticas, incluida la formulación de buenas frases de ligue. Las frases de ligue se usan en la ingeniería social para fomentar la comunicación entre los ingenieros sociales y sus objetivos. A continuación se analizarán algunas de las frases de ligue más efectivas utilizadas en la ingeniería social,

y también cómo funcionan.

Mensajes de enganche en redes sociales

Estoy aquí en Nueva York viajando solo y perdí mi cartera. ¿Puedes transferir algo de dinero?

Este mensaje de enganche funciona cuando un ingeniero social finge ser un “amigo” de Facebook o un contacto en otras redes sociales. Él o ella envía un mensaje a la persona objetivo haciéndose pasar por alguien que está en una ciudad extranjera y que no tiene dinero debido a una cartera perdida, un robo u otro desafortunado suceso. El ingeniero social entonces pide a la persona objetivo que transfiera dinero. En este tipo de mensaje de enganche, la gente debe tener especial cuidado porque la mayoría de los ingenieros sociales puede piratear cuentas y hacerse pasar por uno de los contactos o amigos de la persona objetivo. Por lo tanto, no se puede garantizar que las identidades de

aquellas con las que están en contacto, específicamente en las redes sociales, sean auténticas.

¡Mira este enlace!

Este mensaje de enganche funciona cuando un ingeniero social envía un mensaje o un correo electrónico y anima a la persona objetivo a hacer clic en un enlace, que lleva a un sitio falso. El ingeniero social normalmente se hace pasar por un amigo para que la persona objetivo probablemente lea el mensaje. Una vez que la persona objetivo hace clic en el enlace, el sitio web falso, que puede parecer legítimo, pide a la persona objetivo información personal como el número de cuenta o la contraseña. Por ejemplo, hubo una campaña de spam en Twitter que circuló. Fue con un mensaje de enganche, “¿Has visto este video tuyo?” Varias personas con cuentas de Twitter cayeron en esto y los llevó a un Twitter falso

que requería sus contraseñas.

**¡Alguien tiene una admiración secreta por ti! ¡Descubre quién!
Descarga esta aplicación.**

Este mensaje de enganche funciona, específicamente en las numerosas aplicaciones que los usuarios pueden descargar en Facebook y en otros sitios de redes sociales. Esto es

porque no todas las aplicaciones disponibles en Facebook son seguras. **Social**

ingenieros administran y controlan aplicaciones que instalan adware para lanzar anuncios emergentes. También tienen aplicaciones en las que la información personal de los objetivos se expone a terceros.

Líneas de ligue en la oficina

Soy Jack del servicio técnico. Me han pedido que revise su ordenador debido a una infección.

Esta línea de ligue funciona cuando un ingeniero social se hace pasar por una persona del soporte técnico, llamando a un objetivo desde una determinada empresa o compañía. El ingeniero social le dice al objetivo que el ordenador está infectado y le ofrece solucionarlo. Luego, el ingeniero social incrementa la dificultad técnica de forma intencionada mientras se aprovecha del miedo y la vulnerabilidad del objetivo. A medida que el objetivo se pone más nervioso, el ingeniero social se aprovecha permitiendo que el

objetivo revele la contraseña como “requerida” para finalizar la solución.

Hola, soy el representante de (nombre de la empresa), y estoy aquí para ver a (nombre del objetivo).

Esta línea de ligue funciona cuando un ingeniero social se hace pasar por un cliente, un técnico de servicio o un representante de ventas, entre otros, convirtiéndole/la en un visitante legítimo. El ingeniero social usará entonces sus conocimientos sobre la empresa que está representando. Algunos ingenieros sociales incluso llevan una camisa con el logotipo de la compañía. Esta táctica es efectiva para ganarse la confianza de la recepcionista. Los ingenieros sociales pasan días, semanas e incluso meses para obtener información adecuada sobre sus objetivos. Se toman tiempo para saber a quién pedir, así como cómo vestirse

y comportarse cuando ya están dentro de la empresa.

Perdón, ¿puede sostener la puerta para mí? Dejé mi tarjeta de acceso/llave en el coche y llego tarde a una reunión.

Esta línea de ligue funciona cuando un ingeniero social espera fuera de la entrada de una empresa, normalmente el punto de acceso de una zona de fumadores o la puerta principal. El ingeniero social se hace entonces pasar por uno de los empleados. La mayoría de las veces, los objetivos mantienen la puerta abierta de manera voluntaria para los ingenieros sociales disfrazados. Así, los atacantes pueden acceder al edificio sin que se les pida que verifiquen su identidad. Además, los ingenieros sociales mejoran cuando se trata de

usar fotografía de alta gama, específicamente para imprimir materiales de aspecto genuino

insignias. Como tal, incluso cuando se solicitan credenciales, los ingenieros sociales simplemente presentan sus insignias falsas hechas por ellos mismos.

Frases de ligue para el phishing

Recientemente ganaste en eBay y aún no has pagado el artículo. Por favor haz clic aquí para pagar.

Esta frase de ligue funciona cuando un ingeniero social envía al objetivo un correo electrónico que puede parecer que proviene de empresas y organizaciones destacadas como eBay. El mensaje le indica al objetivo que él o ella ganó una puja y que aún no ha pagado por el artículo. Los ingenieros sociales saben que los objetivos que están interesados en sitios web como eBay le dan importancia a sus calificaciones y que no poder pagar un artículo ganado tendría un impacto negativo. Así, es probable que hagan clic en el enlace mientras el ingeniero social obtiene la información personal de

el objetivo.

Te han despedido. Haz clic aquí para tu indemnización.

Esta frase de ligue funciona cuando un ingeniero social aprovecha el aumento de la digitalización y la incertidumbre económica. El ingeniero social envía un correo electrónico al objetivo que contiene un enlace malicioso, el cual puede parecer legítimo. El enlace puede estar respaldado por otra frase de ligue como “Este año, nosotros

estamos enviando formularios W-2 electrónicamente. Haz clic aquí.”

Ataques de ingeniería social dirigidos utilizando frases de conquista

Las tácticas de ingeniería social son cada vez más específicas, ya que los atacantes tienden a dirigirse a personas individuales para obtener una mayor ganancia. Existen líneas de conquista más lucrativas que utilizan los ingenieros sociales para obtener información personal

de sus objetivos y ganar más dinero.

Dona para las víctimas del huracán y los esfuerzos de recuperación.

Esta frase de conquista suele circular poco después de un tsunami, un gran terremoto u otro desastre. Sitios web falsos que gestionan los ingenieros sociales atacan a personas que están profundamente preocupadas por sus seres queridos en la zona del desastre. El sitio web suele afirmar que tiene esfuerzos de rescate y otros recursos especializados para ayudar a localizar a las víctimas y su recuperación. Para solicitar donaciones caritativas, el sitio web recopila los nombres así como la información de contacto de quienes están dispuestos a donar. Luego, el ingeniero social llama a la víctima que naturalmente tiene emociones elevadas para obtener su cuenta o número de tarjeta de crédito. Por lo tanto, el ingeniero social estaría equipado para cometer robo de identidad con toda la información obtenida, como el nombre de la víctima, dirección, número de cuenta o tarjeta de crédito y el nombre de un pariente, entre otros. Algunas personas que realizan ingeniería social incluso realizan un segundo ataque haciéndose pasar por un representante bancario que solicita el número de Seguridad Social de la víctima con el fin de verificar la legitimidad de

la donación.

Este es el soporte de Microsoft; queremos ayudarle.

Esta frase de conquista funciona cuando un ingeniero social se hace pasar por un técnico de soporte de Microsoft. El ingeniero social afirma estar notificando a todos los usuarios con licencia de Windows que están experimentando un número anormal de errores causados por un fallo de software. Se indica al objetivo que acceda al registro de eventos, lo cual suele ser alarmante para usuarios inexpertos. En numerosas ocasiones, los registros de eventos de Windows pueden registrar numerosos errores pequeños. El objetivo probablemente hará lo que le indique el ingeniero social, incitándolo a ir

a un servicio de acceso remoto, como Teamviewer.com. Este servicio proporciona al ingeniero social control sobre la PC de la víctima. Luego, el ingeniero social instala malware, lo que le brindará acceso continuo a la PC de la víctima.

@Twitterguy, ¿cuál es tu opinión sobre la declaración de Obama sobre #ciberseguridad? [Http://shar.es/HNGAt](http://shar.es/HNGAt)

Este es uno de los cebos de phishing más comunes utilizados en la ingeniería social. Los atacantes observan continuamente las tendencias en Twitter para llevar a cabo sus tretas. Por ejemplo, los ingenieros sociales secuestran hashtags legítimos para incrustar enlaces maliciosos. Una vez que los objetivos tuitean usando los hashtags, el malware los redirige a un sitio de phishing con la intención de lanzar más malware o robar la información de la cuenta de Twitter de los objetivos. Con mayor frecuencia, los ingenieros sociales buscan objetivos en Twitter conociendo sus intereses. Luego, los atacantes envían tuits que parecen legítimos para engañar a

a los targets para hacer clic en los enlaces que llevan a sitios de phishing.

¿No hay nuevos seguidores? ¡Consigue más seguidores de Twitter aquí!

Este piropo funciona cuando un ingeniero social envía un tuit que promete a los objetivos un aumento de sus seguidores una vez que hagan clic en un enlace. El enlace lleva a los objetivos a un servicio web, que solicita sus credenciales en Twitter. Para quienes tienen conocimiento, no hay un tercero legítimo

que solicite credenciales de Twitter.

Asunto: Sobre su solicitud de empleo.

Este piropo funciona cuando un ingeniero social apunta a empresas y cazatalentos incrustando malware en sus respuestas por correo electrónico a numerosos anuncios de empleo. Según una advertencia emitida por el FBI, se robaron más de 150 000 dólares de una empresa importante debido a transferencias bancarias no autorizadas. El ingeniero social responde a un anuncio de trabajo en un sitio web de empleo específico. Una vez instalado el malware, el ingeniero social obtiene el

las credenciales de la víctima, específicamente para la banca en línea para llevar a cabo

transacciones financieras dentro de la empresa. El ingeniero social redirige las transferencias bancarias a sus propias cuentas mediante cambios en la configuración de la cuenta. Como esta táctica se volvió común, la mayoría de las empresas y organizaciones usan formularios en línea para los candidatos en busca de empleo en lugar de aceptar sus

cartas de presentación y currículos en archivos adjuntos de correo electrónico.

Capítulo 5: Estafas de ingeniería social en redes sociales - Entonces y ahora

Google y sus hackers chinos

A principios de 2010, Google hizo titulares y reveló que hackers chinos pudieron vulnerar una parte de su sistema. Google afirmó que algunos de sus servicios fueron vulnerados y que los autores deseaban obtener acceso a activistas chinos por derechos humanos a través de sus cuentas de Gmail. Además de Google, estos ingenieros sociales también atacaron a otras empresas prominentes, incluidas Symantec, Adobe Systems y Yahoo. El éxito de los ingenieros sociales se debió a pasar semanas e incluso meses buscando y apuntando a empleados de Google para obtener información. Comenzaron utilizando la información de los empleados encontrada en redes sociales y otros lugares. Una vez que obtuvieron la información necesaria, los ingenieros sociales enviaron mensajes a los empleados que parecían legítimos y provenían de un amigo o contacto. Creyendo que el mensaje realmente provenía de sus amigos, los empleados hicieron clic en los enlaces incrustados con malware, lo que provocó la instalación de spyware en sus computadoras. Este ataque a Google fue planeado y ejecutado durante un periodo considerable. Los ingenieros sociales se tomaron su tiempo para recoger información y ganarse la confianza de los empleados para que pudieran interactuar y obtener información. Dado que la mayoría de las empresas hacen uso de las redes sociales como parte de la estrategia de marketing, los ingenieros sociales encuentran más fácil recopilar información sobre sus objetivos. Además de transmitir sus tácticas de marketing a través de las redes sociales, las empresas también exponen su estructura empresarial, haciendo que la información necesaria para los ingenieros sociales esté fácilmente disponible.

Exposición de información en Wikileaks

Una vez más, en 2010, se expuso información gubernamental altamente confidencial en Wikileaks gracias a la stratagema exitosa de los ingenieros sociales. Bradley Manning, un soldado del Ejército de EE. UU. que entonces estaba asignado a un batallón de apoyo en Irak, fue acusado de proporcionar información clasificada al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Al tener acceso a la Red Segura de Protocolo de Internet (SIPRNet), que era utilizada por el Departamento de Estado de EE. UU. y el Departamento de Defensa para transmitir información clasificada, Manning pudo obtener el material. Mientras tanto, Adrian Lamo, un ex hacker, reportó a Manning a las autoridades, diciéndoles que Manning descargó el material de SIPRNet y lo guardó en CD-RWs. Se alega que Manning tuvo éxito en engañar a sus colegas haciéndoles creer que solo estaba escuchando música en lugar de acceder y descargar información clasificada. Manning llevó a cabo su engaño llegando con música en un CD-RW con una etiqueta, como "Lady Gaga." Borró la música, sobrescribiéndola con un archivo dividido comprimido. Manning dijo a Lamo en un chat en línea que ninguno de sus colegas sospechaba nada mientras escuchaba e incluso lip-synched

La canción de Lady Gaga, Telephone. Al hacer esto, probablemente "exfiltró" La fuga de información más magnánima en la historia de los Estados Unidos. Manning pudo aprovechar la confianza de sus colegas mientras mantenía la calma. Un ingeniero social como Manning es despiadado, ya que sabía que su acción podría resultar en un juicio marcial, pero aun así lo llevó a cabo. Tras la exposición de información altamente clasificada en Wikileaks, otros ingenieros sociales aprovecharon la situación y enviaron mensajes con una línea de conquista, "¿Quieres leer el archivo en Wikileaks? Haz clic aquí." Una vez que los usuarios hicieron clic en el enlace, este los llevó a un archivo pdf que permitió a los ingenieros sociales buscar en la computadora a través de un Javascript, determinar la versión de Adobe Reader en la computadora y lanzar su explotación para dicha versión. A las víctimas no les importó si el pdf tardaba en cargarse, ya que lo esperaban

un documento enorme. Sin embargo, tampoco sabían que no era el documento el que tardaba en cargarse, sino el malware, que los social ingenieros incrustados.

Solicitud de amistad en Facebook

Las artimañas utilizadas en la ingeniería social evolucionan continuamente a medida que se ponen a disposición diversas herramientas para obtener información. Estas herramientas están diseñadas específicamente para la recopilación de información en sitios de redes sociales. En 2011, una herramienta conocida como volcado de perfiles de Facebook fue desarrollada por un grupo de investigadores de seguridad con sede en Egipto. La herramienta se creó para educar a los usuarios sobre cómo las personas pueden ser estafadas fácilmente en Facebook. Esta herramienta basada en Java fue lanzada para uso general. Automatiza los datos ocultos del perfil de Facebook, que se recopilan de los usuarios y solo son accesibles para los amigos dentro de la red de un usuario. Según los desarrolladores, la herramienta permite a un usuario enviar solicitudes de amistad a varios perfiles de Facebook. En el momento en que el destinatario acepta la solicitud de amistad, la herramienta descarga toda su información, lista de amigos y fotos en una carpeta local. Los desarrolladores afirmaron que un estafador o ingeniero social recopila información del perfil de Facebook de un usuario simplemente creando una nueva cuenta. Luego, el ingeniero social añade a todos los amigos del usuario mediante un “complemento de amistad” para asegurarse de que compartan algunos amigos comunes con el usuario. Después, el ingeniero social utiliza un complemento de clonación que les permite elegir a uno de los amigos del usuario. El complemento clona el nombre visible y la imagen del amigo elegido y los coloca en la cuenta autenticada. Luego, el ingeniero social envía una solicitud de amistad a la cuenta del usuario y, una vez que este la acepta, la herramienta comienza a guardar toda la información, etiquetas, imágenes y páginas HTML accesibles, lo que permite al atacante examinarlas sin conexión. Aunque ya puede ser demasiado tarde, el usuario puede dejar de ser amigo de la cuenta falsificada en caso de que descubra que en realidad es falsa. Dado que el ingeniero social fue capaz de penetrar en la información del usuario, podrá llevar a cabo una serie de artimañas de ingeniería social. Cuando los ingenieros sociales son capaces de obtener más información personal, es probable que lleven a cabo artimañas más convincentes. Por ejemplo, es probable que un objetivo se vea inclinado a abrir un archivo adjunto de correo electrónico malicioso, que los ingenieros sociales suelen usar en un intento de spear phishing, si parece auténtico.

El objetivo principal de los desarrolladores de la herramienta para publicarla es concienciar a los usuarios sobre lo que está sucediendo en el mundo, específicamente en las redes sociales. Los desarrolladores afirmaron que la herramienta proporcionará a las personas conciencia y precaución sobre las acciones que realizan en línea. Por ejemplo, aceptar solicitudes de amistad sin verificar la autenticidad del perfil es una de las acciones incorrectas que comete la gente. Los ingenieros sociales podrán explotar los perfiles de los usuarios incluso con el período más breve que se dé. Los desarrolladores también esperan poder hacer que las personas tomen conciencia del defectuoso proceso de verificación de usuarios de Facebook. Afirmar que es recomendable que Facebook tenga políticas más estrictas a la hora de verificar perfiles que

afirmen ser “amigos”, además de filtrar las cuentas que se hacen pasar por alguien o que son falsas.

Capítulo 6: Ingeniería social - Cómo prevenir y mitigar

Prevención de la ingeniería social

Por muy absurdo que pueda parecer, algunas empresas y organizaciones creen que son resistentes a la amenaza de la ingeniería social. Por el contrario, ninguna organización es inmune a la ingeniería social, ni siquiera la Casa Blanca ni cualquier otro sistema destacado. Por ejemplo, se celebró un concurso en una conferencia de seguridad en el que se pidió a los participantes que obtuvieran información de empresas objetivo, la cual podría utilizarse para un ataque hipotético. De las 140 llamadas telefónicas que se hicieron a empleados de las empresas objetivo, casi todos los empleados divulgaron información, excepto cinco, que se negaron a dar nada. Además, el 90% de los empleados hizo clic en una URL que les fue enviada por los participantes. Estos empleados ni siquiera se molestaron en saber quién la envió. Esta conferencia de seguridad concluyó que el alcance de la ingeniería social es amplio y peligroso para todos los sistemas y organizaciones. A la luz de ello, conviene conocer algunas formas eficaces de prevenir la ingeniería social

o simplemente minimizar el riesgo en las organizaciones.

Aprende a discernir los ataques de ingeniería social

Antes de que cualquier organización pueda prevenir y mitigar la ingeniería social, el primer paso es aprender a determinar si un ataque forma parte de un engaño de ingeniería social o no. Las organizaciones no necesitan saber cómo crear el engaño perfecto o planear un ataque malicioso. La clave es comprender qué ocurre en el mismo momento en que se hace clic en un enlace malicioso de PDF, así como las señales que hay que buscar al identificar si una persona está involucrada en algo engañoso. Las organizaciones necesitan comprender la amenaza de la ingeniería social y cómo dicha amenaza se aplica a ellas. Por ejemplo, pensemos en el Sr. Z, que es propietario de una casa y vive con su familia. El Sr. Z valora tanto su casa como a su familia; por lo tanto, querría protegerlos todo el tiempo de cualquier daño o acto malicioso. Para hacer esto, el Sr. Z no debería esperar a que se produzca un incendio en su casa para saber cómo prevenir y mitigar el peligro. Lo que debería hacer es planear una ruta de escape e instalar detectores de humo en caso de incendio. Además, el Sr. Z debería hacer que los miembros de su familia conozcan la frase, “agáchate, suéltalo y rueda” para que sepan qué hacer en caso de incendio. Enseñar a su familia cómo llegar a la puerta y evitar el humo manteniéndose agachado puede mitigar los peligros de un incendio. El Sr. Z puede aplicar todos estos métodos para prevenir y mitigar un incendio. La misma regla se aplica al proteger una organización de los ataques maliciosos relacionados con la ingeniería social. Una organización no debería esperar a que ocurra un ataque para descubrir qué tan destructivo puede ser. La clave para prevenir y mitigar la ingeniería social es saber más sobre cómo se llevan a cabo los ataques. Así, sería más fácil determinar las soluciones más adecuadas para una organización. Algunos de los factores que una organización debe tener en cuenta incluyen las expresiones, el lenguaje corporal y las frases que se utilizan en un intento de ingeniería social. Una vez que una organización obtiene conocimientos adecuados sobre los ataques de ingeniería social, el siguiente paso es aumentar la concienciación del personal junto con establecer una

cultura orientada a la seguridad.

Aumentar la concienciación del

Una de las formas más efectivas de combatir los ataques de ingeniería social es aumentar la concienciación del personal. En cualquier tipo de organización, contar con una cultura orientada a la seguridad es esencial siempre que se convierta en un estándar en el que cada miembro opere. Además, los conceptos deben reforzarse de manera constante. Hay varias maneras de que las organizaciones construyan una cultura orientada a la seguridad

y, además, aumentar la concienciación del personal sobre la destrucción que la ingeniería social provoca.

1. Los cargos superiores de las organizaciones deben asegurarse de que su personal se interese por la seguridad. Deben estar respaldados con técnicas para proteger no solo la información de la empresa, sino también la información personal. Las organizaciones pueden brindar a su personal seminarios de seguridad para obtener consejos sobre qué debe guardarse bajo llave o triturarse en casa, cómo asegurar redes inalámbricas basadas en el hogar y cómo

gestionar contraseñas personales, entre otras. 2. Los cargos superiores de las organizaciones deben iniciar la tarea de hacer que el mensaje sea visible para su personal. Por ejemplo, se pueden colocar carteles en las salas de café, zonas de fumadores, máquinas de fax e incluso en los contenedores de triturado. Los carteles deben ser llamativos para que el personal no se lo pierda. Además, los carteles deben ser lo bastante visibles para que cualquier empleado que pase por allí pueda leerlos y entenderlos con claridad. El mensaje debe cambiarse al menos una vez al mes para que el personal tenga algo nuevo que aprender sobre seguridad. Si una organización no tiene un diseñador gráfico interno, puede usar

proveedores para obtener carteles ya preparados. 3. Los cargos superiores de las organizaciones deben permitir que su departamento de seguridad proporcione detalles para el personal simplemente por cumplir su parte. Por ejemplo, un departamento de seguridad puede dar a los empleados donuts o cupcakes como gesto de agradecimiento por cumplir su parte en

asegurar la organización. 4. Los cargos superiores de las organizaciones deben realizar controles aleatorios de escritorios después del horario de oficina. Aquellos que no dejen material sensible

en sus escritorios recibirán una recompensa. Esta recompensa puede ser tan simple como una

dejar un paquete de chicle o un trozo de chocolate con una nota, “Gracias por dejar tu escritorio limpio” o “Gracias por hacer tu parte.”

5. Las organizaciones con un boletín mensual pueden incluir un artículo de seguridad, proporcionando información vital sobre los últimos incidentes que ocurren en la misma industria en la que operan. Este boletín puede respaldarse con un correo electrónico mensual para todos los miembros de la organización con un mensaje pegadizo sobre un tema relevante, como “Preparación ante emergencias,” “Seguridad del PDA,” o simplemente un recordatorio de a qué número llamar en caso de eventos sospechosos o maliciosos. También es mejor que las organizaciones proporcionen a su personal una página de seguridad en la intranet, que incluya la lista de políticas de seguridad, enlaces y

información de contacto importante, entre otros.

6. Los directivos de las organizaciones deben realizar programas de capacitación regulares que incluyan concursos interactivos, ejercicios, regalos o juegos sobre seguridad. El programa de capacitación no tiene que ser que lleve mucho tiempo. Lo importante es que la comprensión del

personal sobre la seguridad se ponga a prueba.

7. Los directivos de las organizaciones deberían poder demostrarlo con hechos. Esto significa que los líderes de las organizaciones deben ser capaces de mostrar su interés en mantener la empresa protegida.

El personal puede hacer o deshacer el programa de seguridad de una organización. Por ello, cada miembro de la organización debe participar activamente en la seguridad mediante sugerencias y comentarios.

Detente. Piensa. Conecta.

En línea con el mandato del presidente Barack Obama, la Cyberspace Policy Review, muchas organizaciones han concebido una campaña con el mensaje, «Detente, Piensa, Conecta», que tiene como objetivo fomentar que las personas piensen primero antes de participar en una actividad en línea potencialmente peligrosa o destructiva. Se propone que este mensaje se entienda y se lleve a cabo con la misma facilidad que otros eslóganes ampliamente conocidos, como «Detente, mira y escucha» o «Haz clic o multan». Mientras tanto, el mandato del presidente Obama pidió el establecimiento de una campaña nacional de concienciación centrada en la ciberseguridad. El mensaje es sencillo, accionable y aplicable a cualquier persona que se conecta a Internet mediante distintos dispositivos, incluidos ordenadores personales,

portátiles, consolas de videojuegos y, de todas las más comunes, los teléfonos inteligentes.

Asegurando al usuario final

Aunque la tecnología sigue cambiando y evolucionando, su usuario final sigue siendo el mismo. Según Winn Schwartau, fundador de la Security Awareness Company, la persona que está frente al teclado siempre ha sido el eslabón más débil en lo que respecta a la seguridad. Schwartau afirmó que, junto con los cambios en la tecnología, la ingeniería social ha añadido nuevas formas y participantes, aunque sus técnicas fundamentales siguen siendo las mismas. Por lo tanto, los usuarios finales nunca deberían divulgar información personal a nadie y tener en cuenta que si alguien solicita sus credenciales, esa persona no es de fiar. Una parte sustancial de cualquier formación de concienciación consiste en incluir instrucciones específicas para no divulgar información personal a nadie ni a ningún departamento. Las organizaciones deberían enseñar a sus departamentos que no pidan información personal a otros departamentos. Si una organización planea lanzar un nuevo sistema, la clave es crear nuevas credenciales. Cualquiera que se presente pidiendo las credenciales existentes está tramando algo malicioso. Como se mencionó, cuando alguien solicita credenciales, no se puede confiar en él o ella. De la misma manera, una institución financiera legítima nunca pediría

a su cliente credenciales por correo electrónico.

Mantenga el software actualizado - todo el tiempo

Con frecuencia, las empresas están obligadas a divulgar información tanto a sus clientes como a su personal. Por ejemplo, una empresa debe poder proporcionar sus números de teléfono, direcciones web y correos electrónicos. Algunas empresas deben enviar y recibir archivos PDF de proveedores, vendedores y clientes. Aunque se discute en este libro que divulgar información puede representar una pérdida de privacidad y seguridad, a menudo no hay forma de evitarlo. Sin embargo, existe una forma efectiva de prevenir ataques de ingeniería social que invadan la seguridad de una organización: mantener el software actualizado todo el tiempo. Por ejemplo, aún hay empresas que siguen usando Adobe Acrobat 8 e Internet Explorer 6 cuando ya existen versiones nuevas de estos programas. Aquellos que utilizan programas y sistemas de software desactualizados son más vulnerables a los ataques de ingeniería social que los que cuentan con versiones actualizadas. Cuando los atacantes sociales descubren que una determinada empresa todavía utiliza estas dos aplicaciones desactualizadas, sin duda planificarán sus ataques incluso si la empresa tiene cortafuegos, identificadores y sistemas antivirus. Por lo tanto, es importante que todo tipo de organizaciones actualice su software regularmente. Con frecuencia, las versiones de software más recientes ya han reparado sus fallos de seguridad. Además, las organizaciones nunca deben usar un sistema de software que tenga un historial negativo, ya que seguramente será vulnerable a ataques maliciosos.

Desarrollar guiones

Desarrollar guiones que ayuden a los empleados a estar preparados, especialmente cuando la situación requiere pensamiento crítico, es una de las formas más beneficiosas de prevenir y mitigar los ataques de ingeniería social. Los guiones a los que se hace referencia aquí no son los mismos que usan los actores de Hollywood durante el rodaje de sus películas. Los guiones para contrarrestar los engaños de ingeniería social son simplemente esquemas que pueden apoyar a los empleados en diversos escenarios. Por ejemplo, ¿cómo debe responder un empleado a alguien que afirma trabajar para el CEO y exige su contraseña? ¿Qué debe hacer un empleado cuando alguien que no tiene una cita pero se viste y actúa como si fuera un proveedor exige acceso a una parte segura del edificio? Estos son escenarios en los que los guiones pueden ser de enorme ayuda. Los guiones pueden ayudar a los empleados a identificar la respuesta, contestación o reacción adecuadas en ciertas situaciones. Los guiones también hacen que los empleados se sientan tranquilos. En la siguiente sección se presenta un ejemplo de guion para un escenario específico. Escenario: Alguien llama y afirma ser de la oficina del CEO y exige que un empleado entregue datos o información interna: Guion: 1) Pida el número de identificación del empleado y el nombre de la persona sin responder a ninguna pregunta hasta que se le proporcione esta información; 2) Después de obtener los datos de identificación, pida el número de identificación del proyecto asociado al proyecto que la persona afirma gestionar o del que dice formar parte; 3) Si ha obtenido la información de los pasos 1 y 2 con éxito, acceda. Si no, pida a la persona la autorización de solicitud de su gerente y envíela por correo electrónico. Termine la llamada. En este escenario y guion, un empleado sabría qué

reaccionar y qué hacer siendo consciente de la seguridad de la empresa.

Comprensión de la Auditoría de Ingeniería Social

Una auditoría de ingeniería social implica una simulación de los ataques maliciosos llevados a cabo por ingenieros sociales. Esta simulación es administrada por un auditor de seguridad profesional que una empresa contrata para probar las políticas, el perímetro físico y las personas de la empresa. Hay dos diferencias principales entre un auditor de seguridad profesional y un ingeniero social malicioso. Uno, un auditor de seguridad profesional sigue pautas legales y morales y dos, los objetivos de un auditor de seguridad profesional es ayudar en lugar de los de un ingeniero social malicioso, que es dañar, robar o avergonzar a un objetivo. Para comprender completamente el concepto de una auditoría de ingeniería social, es mejor establecer los objetivos de por qué una organización quiere implementarla. Un auditor de seguridad profesional debe realizar su comportamiento basado en principios morales y éticamente aceptados, mientras se desplaza más allá de la línea, permitiéndole hacerse pasar por un ingeniero social malicioso. En otras palabras, debe tomar nota de las cosas que puede utilizar para obtener información o acceder a la debilidad de una empresa. Mientras intenta exponer el hueco en las defensas de una empresa en la persona de un ingeniero social malicioso, todavía debe comportarse de manera adecuada. En cuanto a las empresas que contratan a un auditor de seguridad profesional, deben ser capaces de determinar las brechas de seguridad y equilibrarlas con una preocupación por cada empleado. Con mayor frecuencia de la que no, las empresas que se someten a una auditoría de ingeniería social creen que terminar al empleado o a los empleados que cayeron en el engaño es la solución al problema y corrige el hueco. Sin embargo, las empresas deben darse cuenta de que una vez realizada la auditoría, los empleados que cayeron en el ataque probablemente son los empleados más seguros del edificio durante ese tiempo. Por consiguiente, un auditor de seguridad profesional también debe tomar medidas para garantizar que los puestos de trabajo de los empleados no se vean comprometidos.

Conclusión

El propósito principal de este libro es abrirte los ojos al mundo real del hacking social. Espero que te haya ayudado a mantener o establecer una dosis saludable de temor por la posible destrucción que el hacking social puede ocasionar, no solo a empresas u organizaciones, sino también en tu hogar y vida personal. Así pues, espero que sigas prestando atención a posibles ataques maliciosos tal como se analizó en este libro. Ten la seguridad de que seguir e implementar los principios que has leído en este libro mejoraría tu capacidad para discernir y conversar más

eficazmente con las personas que te rodean.